

大学课程自编讲义

# 大学 物理

必修 3

热学 光学  
近代物理

张云翼 编



# 目录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>第四部分 热学</b>         | <b>1</b>  |
| <b>第十三章 气体动理论</b>      | <b>2</b>  |
| 1 理想气体 . . . . .       | 2         |
| 2 温度与压强的微观含义 . . . . . | 3         |
| 3 内能 . . . . .         | 5         |
| 4 气体分子的速率分布 . . . . .  | 6         |
| 5 拓展内容 . . . . .       | 8         |
| <b>第十四章 热力学定律</b>      | <b>10</b> |
| 1 热力学第一定律 . . . . .    | 10        |
| 2 等值过程 . . . . .       | 12        |
| 3 循环过程与热机 . . . . .    | 14        |
| 4 热力学第二定律 . . . . .    | 16        |
| 5 拓展内容 . . . . .       | 17        |
| <b>第五部分 光学</b>         | <b>19</b> |
| <b>第十五章 光的干涉</b>       | <b>20</b> |
| 1 光的干涉原理 . . . . .     | 20        |
| 2 杨氏双缝干涉 . . . . .     | 22        |
| 3 薄膜干涉 . . . . .       | 23        |
| 4 拓展内容 . . . . .       | 27        |
| <b>第十六章 光的衍射与偏振</b>    | <b>30</b> |
| 1 光的衍射 . . . . .       | 30        |
| 2 光的偏振 . . . . .       | 32        |
| 3 拓展内容 . . . . .       | 34        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>第六部分 近代物理</b>      | <b>35</b> |
| <b>第十七章 狭义相对论</b>     | <b>36</b> |
| 1 洛伦兹变换 . . . . .     | 36        |
| 2 相对论时空观 . . . . .    | 39        |
| 3 相对论动力学 . . . . .    | 41        |
| 4 拓展内容 . . . . .      | 43        |
| <b>第十八章 量子物理基础</b>    | <b>44</b> |
| 1 波粒二象性 . . . . .     | 44        |
| 2 波函数与薛定谔方程 . . . . . | 47        |
| 3 原子中的电子 . . . . .    | 49        |
| 4 拓展内容 . . . . .      | 50        |
| <b>附录 补充练习答案</b>      | <b>52</b> |

# 第 4 篇

## 热学

## 1 理想气体

## A 热学研究对象

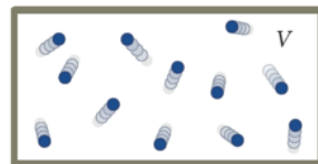
## 1 系统

热学的研究对象是大量微观粒子（分子、原子）构成的体积有限的物体，称为**热力学系统**，简称**系统**。

👉 在热学中，不区分物质是由分子、原子还是离子构成的，构成物质的最小微粒统称为分子。

## 2 气体动理论基本观点

- 宏观物体由大量分子构成，分子之间存在空隙
- 分子永不停息地作无规则运动
- 分子间有一定相互作用力



## 3 理想气体的微观假设

- 忽略分子本身的形状和大小
- 不考虑分子间除碰撞外的其他相互作用
- 分子行为服从牛顿运动定律，所有碰撞均为弹性碰撞

## B 理想气体物态方程

- 形式 1:  $pV = \nu RT$ ，其中  $\nu$  表示物质的量，气体常数  $R = 8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$
- 形式 2:  $p = nkT$ ，其中  $n = \frac{N}{V}$  表示分子数密度，玻尔兹曼常数  $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$

$$pV = \nu RT \text{ 或 } p = nkT$$

👉 物质的量  $\nu = \frac{m}{M}$ ，阿伏伽德罗常数  $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ ，玻尔兹曼常数  $k = \frac{R}{N_A}$

👉 需要知道一些常用的相对原子质量：H-1, He-4, C-12, N-14, O-16.

🔪 需要特别小心  $n, \nu$  的含义，两个常数的值不需要记忆。

在热学中，温度  $T$  都要采用热力学温标，它与摄氏温标  $t$  的关系为

$$T = t + 273.15$$

👉 温度是有下限的，热力学第三定律指出，绝对零度（0K）不可达到。

### 例 1：理想气体物态方程

已知一容器中理想气体在  $0^{\circ}\text{C}$ 、 $1.0 \times 10^{-2} \text{ atm}$  条件下的密度为  $12.4 \text{ g/m}^3$ ，气体常数取  $R = 8.31 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$ ，求该气体的摩尔质量  $M$ 。

理想气体状态方程  $pV = \nu RT$ ，密度  $\rho = \frac{m}{V}$ ，物质的量  $\nu = \frac{m}{M}$ ，联立解得  $M = \frac{\rho RT}{p}$   
温度  $T = 273.15 \text{ K}$ ，压强  $p = 1 \times 10^3 \text{ Pa}$ ，代入求得  $M \approx 28.13 \text{ g/mol}$

【补充练习】一封闭容器中间有可自由移动的导热活塞，一侧装有  $0.1 \text{ kg}$  氢气，另一侧装有一定量氧气。若要使平衡状态下，活塞位于正中间，求应充入氧气的质量。

## 2 温度与压强的微观含义

### A 分子运动的无规则性

- 气体分子无时无刻不在做无规则运动，达到平衡态时，气体的性质与方向无关
- 分子出现在各处的概率相等
- 各个方向上的速度分布完全相同，因此各个方向上的平均速度都是零
- 各个方向上速率的平方平均值相等，都等于总平均值的  $\frac{1}{3}$

$$\overline{v_x} = \overline{v_y} = \overline{v_z} = 0, \quad \overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$$

这里  $\overline{v^2}$  是取各分子速率平方的平均值，其算术平方根  $\sqrt{\overline{v^2}}$  称为方均根速率。

### B 压强

气体的压强是由于气体分子持续撞击容器壁而形成的。

记  $\overline{\varepsilon_t}$  表示气体分子的平均平动动能， $n$  表示分子数密度，则理想气体的压强

$$p = \frac{2}{3} n \overline{\varepsilon_t}$$

其中，分子的平均平动动能可用每个分子的质量  $m_0$  表示为  $\overline{\varepsilon_t} = \frac{1}{2} m_0 \overline{v^2}$ 。

### C 温度

#### 1 热平衡定律

一个系统的各种性质不随时间改变的状态称为**平衡态**，热学中的平衡态应理解为动态平衡。

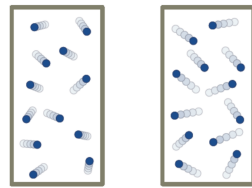
如果物体 A 和 B 能分别与物体 C 的同一状态处于平衡态，则将此时的 A 和 B 放到一起，它们也必定处于平衡态，这就是**热平衡定律**，也称为**热力学第零定律**。

## 2 温度的微观含义

两个处于平衡态的系统，应有某个参量是相等的，这个参量就定义为**温度**。

由  $p = \frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_t = nkT$ ，可得温度与分子的平均平动动能成正比。

$$\bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2}kT$$



👉 温度是统计概念，大量分子组成的系统才有温度，单个分子没有温度的概念。

👉 因为动能不可能为负数，这也印证了温度存在下限。

### 例 2：温度和压强的微观含义

- (1) 某种理想气体分子的方均根速率为  $450 \text{ m/s}$ ，气体压强为  $7 \times 10^4 \text{ Pa}$ ，求这种气体的密度。  
 (2) 若一瓶氢气分子具有同样的方均根速率，求这瓶氢气的温度，气体常数  $R = 8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 。

(1) 根据压强的微观含义， $p = \frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_t$ ，其中  $\bar{\varepsilon}_t = \frac{1}{2}m_0\bar{v}^2$ 。

其中分子数密度  $n = \frac{N}{V}$ ，气体的密度可表示为  $\rho = \frac{m}{V}$ ，而气体总质量就是  $m = Nm_0$

联立以上各式解得  $\rho = \frac{3p}{\bar{v}^2}$ ，代入  $\sqrt{\bar{v}^2} = 450 \text{ m/s}$ ，求得  $\rho \approx 1.04 \text{ kg/m}^3$

(2) 利用温度的微观含义， $\bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2}kT$ ，其中  $\bar{\varepsilon}_t = \frac{1}{2}m_0\bar{v}^2$ 。

其中  $k = \frac{R}{N_A}$ ，而  $m_0 = \frac{M}{N_A}$ ，氧气的摩尔质量为  $M = 2 \text{ g/mol}$ ，可求得  $T = \frac{M\bar{v}^2}{3R} \approx 16 \text{ K}$

【补充练习】若一瓶氧气和一瓶氢气的密度相等，分子平均平动动能相等，比较它们的温度和压强。

## D 平均碰撞频率与自由程

若将气体分子视为直径为  $d$  的球体，推导可得平均碰撞频率  $\bar{z} = \sqrt{2}\pi d^2 \bar{v} n$ 。

平均自由程  $\bar{\lambda}$  是指一个气体分子在两次碰撞之间运动的平均距离，等于平均速率除以平均碰撞频率。

$$\bar{z} = \sqrt{2}\pi d^2 \bar{v} n, \quad \bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{z}} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$$

👉 气体分子越大、越密、运动越快，则碰撞频率越大，但平均自由程与运动速率无关。

结合  $p = nkT$ ，可得  $\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p} \propto \frac{T}{p}$ ，与体积  $V$  无直接关系。

### 例 3：碰撞频率与自由程

一定量理想气体，若温度和体积都变为原来的 2 倍，则平均自由程、平均碰撞频率如何变化？

(1) 根据  $\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$ ，可知温度变为 2 倍，则平均速率变为原来的  $\sqrt{2}$  倍



根据公式  $\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{z}} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$ , 可知平均自由程变为原来的 2 倍。

(2) 体积变为 2 倍, 则分子数密度  $n$  变为一半, 结合  $\bar{z} = \sqrt{2}\pi d^2 \bar{v} n$ , 可知平均碰撞频率变为  $\frac{\sqrt{2}}{2}$  倍。

【补充练习】气缸内有一定量的氢气, 若温度不变, 而压强变为原来的 2 倍, 则平均碰撞频率、平均自由程变为原来的几倍?

## 3 内能

### A 运动自由度

运动自由度可理解为: 决定物体空间位置的独立坐标数。

在温度不太高、不太低的情况下, 认为总自由度  $i$  可分为平动自由度  $t$  和转动自由度  $r$ 。

| 分子类型  | 平动自由度 $t$ | 转动自由度 $r$ | 总自由度 $i = t + r$ |
|-------|-----------|-----------|------------------|
| 单原子分子 | 3         | 0         | 3                |
| 双原子分子 | 3         | 2         | 5                |
| 多原子分子 | 3         | 3         | 6                |

👉 分子由几个原子构成, 要从分子式来判断, 例如稀有气体是单原子分子, 氧气、氮气是双原子分子。

### B 能量均分定理

在温度  $T$  的平衡态, 无论是平动还是转动, 每个自由度的平均能量都是  $\frac{1}{2}kT$ 。

因此包含平动和转动在内, 每个气体分子的平均总动能为  $\bar{\epsilon}_k = \frac{i}{2}kT$ 。

### C 内能

气体的内能  $E$  是指所有分子的动能与势能之和, 动能与温度有关, 势能与体积有关。

理想气体不考虑气体分子之间的相互作用力, 因此就等于所有分子的动能之和, 由温度决定。

👉 若气体分子随着容器一起做机械运动, 这部分机械运动的动能不计入内能当中。

$$E = \frac{i}{2}\nu RT = \frac{i}{2}pV$$

#### 例 4: 气体的内能

储有 100 g 气体、容积为 20 L 的绝热容器以速率 200 m/s 匀速运动。假设容器突然停止运动, 气体分子定向运动的动能有 80% 转化为热运动的动能, 气体常数  $R = 8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 。在以下两种情况下求温度和压强的增量: (1) 容器中装的是氢气; (2) 容器中装的是氦气。

起初, 气体分子定向运动的动能  $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ , 其中转化为热运动动能的为  $\Delta E = 80\%E_k = 1600 \text{ J}$

根据内能公式,  $E = \frac{i}{2}\nu RT = \frac{i}{2}pV$ , 可得  $\Delta T = \frac{2\Delta E}{i\nu R}$ ,  $\Delta p = \frac{2\Delta E}{iV}$

(1) 若气体为氢气, 则  $\nu = \frac{m}{M} = 50 \text{ mol}$ , 氢气分子由两个原子构成, 自由度  $i = 5$

代入公式解得  $\Delta T = 1.54 \text{ K}$ ,  $\Delta p = 3.2 \times 10^4 \text{ Pa}$  (注:  $20 \text{ L} = 0.02 \text{ m}^3$ )

(2) 若气体为氦气, 则  $\nu = \frac{m}{M} = 25 \text{ mol}$ , 氦气分子由一个原子构成, 自由度  $i = 3$

代入公式解得  $\Delta T = 5.13 \text{ K}$ ,  $\Delta p = 5.3 \times 10^4 \text{ Pa}$

【补充练习】1 mol 氧气储存在 2 L 的气瓶中, 压强  $1.25 \times 10^6 \text{ Pa}$ 。气体常数  $R = 8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 。求: 气体的分子数密度、温度、内能、平均平动动能、平均总动能、方均根速率、 $\overline{v_x}$ 、 $\overline{v_x^2}$ 。

### 例 5: 气体混合问题

用绝热材料制成的容器, 被固定绝热挡板分成体积均为  $V_0$  的两部分, A 部分充有 1 mol 单原子理想气体, B 部分充有 2 mol 双原子理想气体, 且压强均为  $p_0$ 。(1) 求两部分气体的内能; (2) 若抽去挡板使气体混合, 求达平衡后时混合气体的温度。(气体常数为  $R$ )

(1) 根据内能公式  $E = \frac{i}{2}pV$ , A 部分内能  $E_A = \frac{3}{2}p_0V_0$ , B 部分内能  $E_B = \frac{5}{2}p_0V_0$

(2) 混合前后气体的内能总和不变, 混合前  $E_{\text{前}} = E_A + E_B = 4p_0V_0$

混合后, 根据内能公式  $E = \frac{i}{2}\nu RT$ , A 部分内能  $E_A = \frac{3}{2}RT$ , B 部分内能  $E_B = \frac{5}{2} \times 2RT$

二者之和为  $E_{\text{后}} = \frac{13}{2}RT$ , 根据  $E_{\text{前}} = E_{\text{后}}$  求得  $T = \frac{8p_0V_0}{13R}$

【补充练习】一个绝热刚性容器被一固定绝热隔板分为体积相等的左右两室。左室充有 1 mol 氦气, 温度为 400 K; 右室充有 2 mol 氢气, 温度为 300 K。现将隔板换成可导热的固定隔板, 系统最终达到热平衡。求: (1) 两室的温度; (2) 两室气体的内能、方均根速率、压强之比。

## 4 气体分子的速率分布

### A 速率分布律

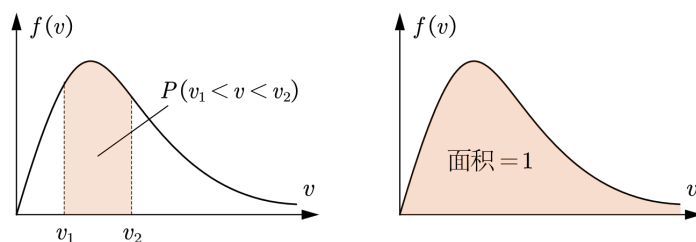
#### 1 速率分布函数

气体分子的速率分布可用速率分布函数  $f(v)$  表示, 这是速率的概率密度函数。

在图像上, 某区间内图像下方的面积表示该区间的气体分子所占比例。

图像下方的总面积为 1, 这一条件称为归一化条件。

$$P(v_1 < v < v_2) = \int_{v_1}^{v_2} f(v)dv, \quad \int_0^{\infty} f(v)dv = 1$$



## 2 分子速率的三个统计值

- **最概然速率**  $v_p$ :  $f(v)$  取最大值时的速率
- **平均速率**  $\bar{v}$ : 速率的平均值 (而不是速度的平均值)
- **方均根速率**  $\sqrt{\overline{v^2}}$ : 速率平方平均值的算数平方根

$$\bar{v} = \int_0^{\infty} v f(v) dv, \quad \overline{v^2} = \int_0^{\infty} v^2 f(v) dv$$

👉 方均根速率  $\sqrt{\overline{v^2}}$  是先平方再取平均, 而不是先平均再平方。

### 例 6: 三种统计速率

某假想气体的速率分布函数为  $f(v) = \begin{cases} av^2 & 0 \leq v \leq v_0 \\ 0 & v > v_0 \end{cases}$ , 其中  $v_0$  为已知量。

(1) 求  $a$  的值; (2) 求最概然速率、平均速率、方均根速率; (3) 求速率大于  $\frac{1}{2}v_0$  的分子比例。

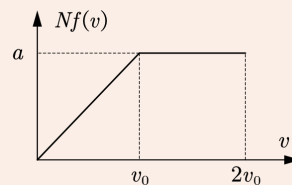
(1) 根据归一化条件,  $\int_0^{v_0} av^2 dv = \frac{a}{3} v_0^3 = 1$ , 求得  $a = \frac{3}{v_0^3}$

(2) 当  $v = v_0$  时,  $f(v)$  取最大值, 所以最概然速率  $v_p = v_0$ ; 平均速率  $\bar{v} = \int_0^{v_0} v \cdot av^2 dv = \frac{1}{4} av_0^4 = \frac{3}{4} v_0$

$\overline{v^2} = \int_0^{v_0} v^2 \cdot av^2 dv = \frac{1}{5} av_0^5 = \frac{3}{5} v_0^2$ , 所以方均根速率  $\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3}{5}} v_0 = \frac{\sqrt{15}}{5} v_0$

(3)  $P\left(v > \frac{1}{2}v_0\right) = \int_{1/2 v_0}^{v_0} av^2 dv = \frac{7}{24} av_0^3 = \frac{7}{8}$

【补充练习】 $N$  个分子构成的假想气体的速率分布如右图所示, 其中  $N, v_0$  为已知量。(1) 求  $a$  的值; (2) 求平均速率、方均根速率; (3) 求速率大于  $1.5v_0$  的分子数量。

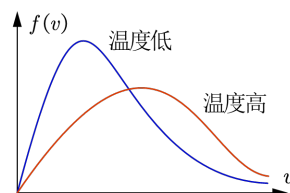


## B 麦克斯韦速率分布律

平衡状态理想气体的速率分布, 服从麦克斯韦速率分布律。

同一种气体的温度越高, 速率大的分子占比越多, 曲线向右下方偏移。

麦克斯韦速率分布律的三种统计速率可按下式计算。



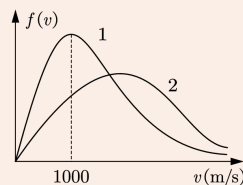
$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}} = \sqrt{\frac{2kT}{m_0}}, \quad \bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m_0}}, \quad \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}}$$

由此可知,  $v_p : \bar{v} : \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{2} : \sqrt{\frac{8}{\pi}} : \sqrt{3}$ .

### 例 7: 麦克斯韦速率分布律

右图的两条曲线分别表示相同温度的氢气与氮气的速率分布。

(1) 判断两种气体分别对应哪条曲线; (2) 求两种气体的最概然速率、平均速率、方均根速率; (3) 求这一温度; (4) 两种气体各取 1 mol, 求内能。



(1) 氢气的相对分子质量为 2, 氮气为 4, 所以氢气的每个分子质量小。但温度相同, 说明分子平均平动动能相等, 这就需要氢气的速度普遍大一些。因此曲线 1 表示氮气, 曲线 2 表示氢气。

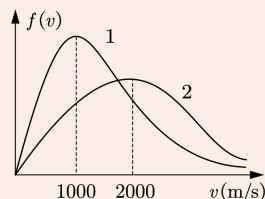
(2) 氮气的  $v_p = 1000 \text{ m/s}$ , 根据  $v_p : \bar{v} : \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{2} : \sqrt{\frac{8}{\pi}} : \sqrt{3}$ , 得  $\bar{v} \approx 1128 \text{ m/s}$ ,  $\sqrt{\overline{v^2}} \approx 1225 \text{ m/s}$   
分子平均平动动能  $\bar{\epsilon}_t = \frac{1}{2} m_0 \overline{v^2}$ , 因此分子质量与方均根速率的平方成反比。氢气的分子质量是氮气的一半, 方均根速率就应该是  $\sqrt{2}$  倍,  $\sqrt{\overline{v^2}} \approx 1732 \text{ m/s}$

再根据  $v_p : \bar{v} : \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{2} : \sqrt{\frac{8}{\pi}} : \sqrt{3}$ , 得  $v_p \approx 1414 \text{ m/s}$ ,  $\bar{v} \approx 1595 \text{ m/s}$

(3) 根据公式  $v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$ , 代入利用氮气的数据  $M = 4 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$ , 可得  $T = 241 \text{ K}$

(4) 根据公式  $E = \frac{i}{2} \nu RT$ , 注意氮气  $i = 3$ , 氧气  $i = 5$ , 可得  $E_{\text{氮气}} = 5000 \text{ J}$ ,  $E_{\text{氧气}} = 3000 \text{ J}$

【补充练习】两种理想气体的速率分布如右图所示。若曲线 1 表示氧气, 曲线 2 表示氮气, 求他们的温度之比。若取相同质量的气体, 求他们的内能之比。



## 5 拓展内容

### A 压强微观含义的推导

气体压强来自于气体分子对容器壁的撞击, 取一块面积为  $dA$  的容器壁, 不妨假设其垂直于  $x$  轴。

分析  $x$  方向速率为  $v_{xi}$  的分子, 假设撞击为弹性碰撞, 则冲量等于动能的变化量, 为  $2mv_{xi}$ 。

在  $dt$  时间内能撞上去的分子, 应处于一个柱体内, 底面积为  $dA$ , 高为  $v_{xi}dt$ , 且考虑方向, 应该只有一半的分子能撞上去。

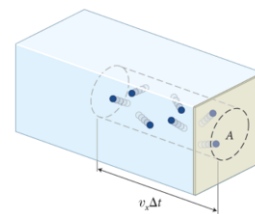
记这种速率的分子数密度为  $n_i$ , 则撞击上去的分子数量为  $\frac{1}{2} n_i v_{xi} dt dA$ , 这些分子所产生的冲量为  
$$I_i = \frac{1}{2} n_i v_{xi} dt dA \times 2mv_{xi} = mn_i v_{xi}^2 dt dA$$

考虑所有速率的分子，产生的总冲量为  $I = m \sum n_i v_{xi}^2 \cdot dt dA$

根据动量定理，可求出压强为  $p = \frac{I}{dt dA} = m \sum n_i v_{xi}^2 = mn \overline{v_x^2}$

根据分子的无规则运动，三个方向的速率应该是随机的，因此  $\overline{v_x^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$

从而可得压强的公式  $p = \frac{1}{3} mn \overline{v^2} = \frac{2}{3} n \overline{\varepsilon_t}$



## B 玻尔兹曼分布

在温度为  $T$  的平衡态，任何系统微观粒子按状态的分布，与粒子的能量  $E$  有关，与  $e^{-E/kT}$  成正比。

在重力场中，可得高度为  $h$  处的大气压强如下，其中  $p_0$  表示高度为零处的压强。

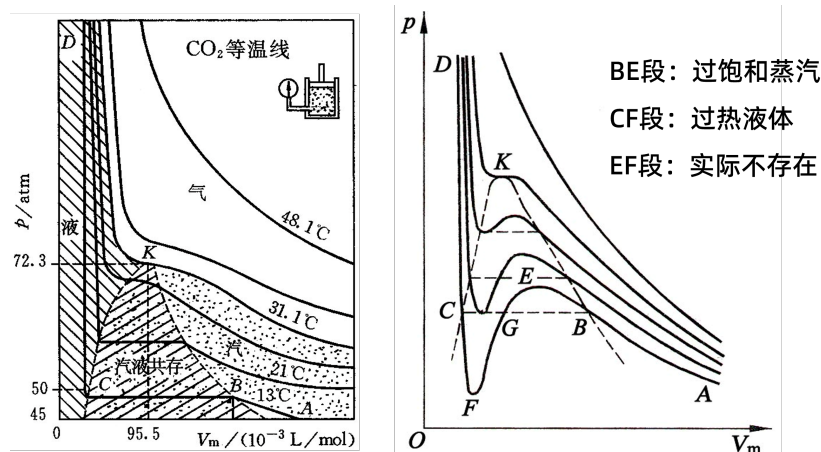
$$p = p_0 e^{-Mgh/RT}$$

## C 实际气体等温变化

对于一种实际气体，不断压缩体积，可能出现两种情况：

- 若温度较低，则会开始液化，在液化过程中，液体与蒸汽共存，此时的蒸汽称为饱和蒸汽，对应的压强称为**饱和蒸气压**，气体压强维持这一数值，直至完全液化，液体几乎不可压缩
- 若温度较高，无论如何压缩，气体都不能液化

这两种情况的温度界限，称为临界温度，相应的等温线称为临界等温线，相应也可找到临界点。



在气体压缩过程中，需要凝结核才能液化。如果气体过于纯净，则可能超过饱和蒸气压却没有液化，称为**过饱和蒸汽**。

类似地，若液体过于纯净，膨胀时压强已小于饱和蒸气压却不汽化，称为**过热液体**。

👉 过饱和蒸汽和过热液体是不稳定的，引入微尘则会引起剧烈液化或汽化。

## 1 热力学第一定律

### A 基本概念

#### 1 过程与途径

系统从一个状态变化到另一个状态，称为一个**过程**，完成这个过程的具体方式称为**途径**。

若系统的变化非常缓慢，任意状态都可近似看作平衡态，则称为**准静态过程**。

#### 2 状态量与过程量

- 状态量与具体途径无关， $p, V, T, E$  都是状态量，其变化只与系统的始末状态有关
- 过程量与具体途径有关， $A, Q$  是过程量，用不同的途径完成同一个过程，做功和吸热可能不同

### B 热力学第一定律

#### 1 表达式

在一给定的过程中，外界对系统做的功和传给系统的热量之和，等于系统内能的增量。

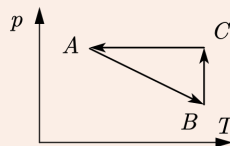
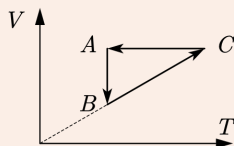
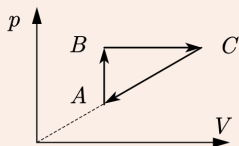
$$Q = \Delta E + A$$

- $Q$  表示系统所吸收的热量，规定吸热为正，放热为负；
- $A$  表示系统对外界所做的功，规定体积膨胀为正，体积收缩为负

 热力学第一定律有不同的表达式，务必注意  $Q, A$  符号的规定。

#### 例 1：热力学第一定律——符号

判断以下各图像的各过程， $Q, A, \Delta E$  的正负。



- (1) A 到 B 是等体过程， $A = 0$ ，温度升高， $\Delta E > 0$ ，因此  $Q = \Delta E + A > 0$   
 B 到 C 是等压过程，体积膨胀， $A > 0$ ，温度升高， $\Delta E > 0$ ，因此  $Q = \Delta E + A > 0$   
 C 到 A 温度下降， $\Delta E < 0$ ，体积压缩， $A < 0$ ，因此  $Q = \Delta E + A < 0$
- (2) A 到 B 是等温过程， $\Delta E = 0$ ，体积压缩， $A < 0$ ，因此  $Q = \Delta E + A < 0$

B 到 C 是等压膨胀,  $A > 0$ , 温度升高,  $\Delta E > 0$ , 因此  $Q = \Delta E + A > 0$   
 C 到 A 是等体过程,  $A = 0$ , 温度降低,  $\Delta E < 0$ , 因此  $Q = \Delta E + A < 0$   
 (3) A 到 B 的温度增加,  $\Delta E > 0$ , 体积膨胀,  $A > 0$ , 因此  $Q = \Delta E + A > 0$   
 B 到 C 的温度不变,  $\Delta E = 0$ , 体积压缩,  $A < 0$ , 因此  $Q = \Delta E + A < 0$   
 C 到 A 的温度减小,  $\Delta E < 0$ , 压强不变则体积压缩,  $A < 0$ , 因此  $Q = \Delta E + A < 0$

【补充练习】一定量理想气体起始温度为  $T$ , 体积为  $V$ , 依次经过下列三个过程: (1) 绝热膨胀到体积为  $2V$ ; (2) 等体变化使温度恢复为  $T$ ; (3) 等温压缩到原来的体积  $V$ 。判断各个过程中  $Q, A, \Delta E$  的正负。

## 2 $\Delta E$ 的计算

内能  $E = \frac{i}{2}\nu RT$  是状态量,  $\Delta E$  只与初末状态的温度变化有关, 与具体途径无关,  $\Delta E = \frac{i}{2}\nu R\Delta T$

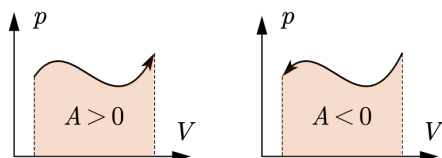
另外, 结合  $E = \frac{i}{2}pV$ , 可知当  $p$  不变时,  $\Delta E = \frac{i}{2}p\Delta V$ ; 当  $V$  不变时,  $\Delta E = \frac{i}{2}V\Delta p$

## 3 $A$ 的计算

对于无摩擦准静态过程, 气体的体积从  $V_1$  变为  $V_2$  的过程中, 对外所做的功可通过积分求解。

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

在  $p-V$  图像中,  $A$  的绝对值就等于曲线与横轴围成的面积, 膨胀为正, 收缩为负。



## 例 2: 热力学第一定律——计算

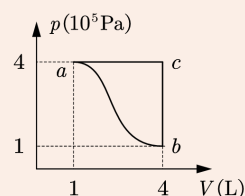
如图所示, 一定量理想气体经历  $ab$  过程时, 吸热  $500 \text{ J}$ , 求经历  $abca$  过程时, 吸收多少热量。

根据  $pV = \nu RT$ , 可知  $a$  和  $b$  的温度相同, 所以  $bca$  过程的  $\Delta E = 0$

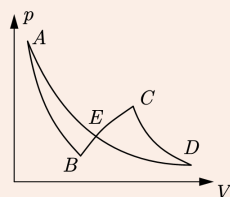
从  $b$  到  $c$  不做功, 从  $c$  到  $a$  做功  $A = -1200 \text{ J}$

所以  $bca$  过程的  $Q = \Delta E + A = -1200 \text{ J}$

因此全过程的  $Q = 500 \text{ J} - 1200 \text{ J} = -700 \text{ J}$ , 这表示吸热  $700 \text{ J}$



【补充练习】如图所示,  $AB$ 、 $CD$  是绝热过程,  $DEA$  是等温过程, 图中曲线  $ECD$  包围的面积为  $70 \text{ J}$ ,  $EAB$  包围的面积为  $30 \text{ J}$ ,  $DEA$  过程系统放热  $100 \text{ J}$ , 求: (1) 循环过程  $ABCDE$  系统对外做的功; (2)  $BEC$  过程系统从外界吸的热。





## C 热容

### 1 热容的概念

1 mol 物质吸收的热量与升高温度之比称为**摩尔热容**，定体摩尔热容  $C_{V,m}$  和定压摩尔热容  $C_{p,m}$  为

$$C_{V,m} = \frac{i}{2}R, \quad C_{p,m} = \frac{i+2}{2}R, \quad C_{p,m} - C_{V,m} = R$$

☞ 定压摩尔热容较大，这是因为等压条件下，气体吸热膨胀，对外做功，升温更难。

定压摩尔热容  $C_{p,m}$  与定体摩尔热容  $C_{V,m}$  的比  $\gamma = \frac{i+2}{i}$  称为**比热比**。

### 2 $Q$ 的计算

在等体或等压过程中，热量可采用相应的摩尔热容  $C_m$  计算。

$$Q = \nu C_m \Delta T$$

☞ 其他过程当然也可能有热量收放，但不能直接用公式计算，需要用热力学第一定律求解。

#### 例 3：热力学第一定律——热容

比热容比  $\gamma = 1.4$  的理想气体进行如图所示的循环，已知状态 A 的温度为 300 K，求：(1) 气体物质的量；(2) 状态 B、C 的温度；(3) 各过程系统所做的功；(4) 各过程系统吸收或放出的热量。

(1) 对于状态 A，根据  $pV = \nu RT$ ，得  $\nu = 0.12 \text{ mol}$

(2) 根据理想气体状态方程，代入 B、C 的  $p, V$ ，可得  $T_B = 300 \text{ K}$ ， $T_C = 100 \text{ K}$

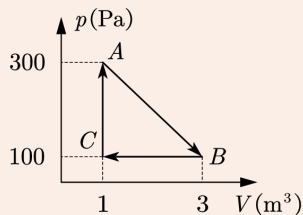
(3) 做功用  $p-V$  图像下方的梯形面积计算

从 A 到 B，做功  $A = (100 + 300) \times 2 \div 2 = 400 \text{ J}$ ；从 B 到 C，做功  $A = -2 \times 100 = -200 \text{ J}$ ；从 C 到 A，体积不变，不做功， $A = 0$

(4) 根据比热容比  $\gamma = \frac{i+2}{i} = 1.4$ ，得  $i = 5$

从 A 到 B，温度不变， $\Delta E = 0$ ， $Q = \Delta E + A = 400 \text{ J}$

从 B 到 C， $Q = C_{p,m}\nu\Delta T = -700 \text{ J}$ ；从 C 到 A， $Q = C_{V,m}\nu\Delta T = 500 \text{ J}$



【补充练习】3 mol 温度为  $T_0 = 273 \text{ K}$  的理想气体，先在等温条件下使体积膨胀为原来的 5 倍，然后等体加热，使压强恢复至初始状态。已知整个过程传给气体的热量  $Q = 8 \times 10^4 \text{ J}$ ，求比热容比  $\gamma$ 。

## 2 等值过程

### A 等体过程

在等体过程中，体积  $V$  不变，因此  $A = 0$ 。热量  $Q$  使用定体摩尔热容计算， $Q = \frac{i}{2}\nu R\Delta T$

内能变化  $\Delta E = \frac{i}{2}\nu R\Delta T$ ，与热力学第一定律  $Q = \Delta E$  契合。



## B 等压过程

在等压过程中, 压强  $p$  不变, 因此  $A = p\Delta V$ . 热量  $Q$  使用定压摩尔热容计算,  $Q = \frac{i+2}{2}\nu R\Delta T$

内能变化  $\Delta E = \frac{i}{2}\nu R\Delta T$ , 与热力学第一定律  $Q = \Delta E + A$  契合。

## C 等温过程

在等温过程中, 温度  $T$  不变, 因此  $\Delta E = 0$ . 根据理想气体状态方程,  $pV = \nu RT$  为定值。

代入做功的公式,  $A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$ , 利用热力学第一定律可求出热量  $Q = A$

 等温过程虽然温度不变, 但也有热量收放。

## D 绝热过程

在绝热过程中, 没有热量收放,  $Q = 0$ . 绝热过程的特点是  $pV^\gamma$  为定值, 其中  $\gamma = \frac{i+2}{i}$  为比热容比。

绝热过程  $pV^\gamma = \text{定值}$

代入做功的公式, 可得  $A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \frac{1}{\gamma-1}(p_1 V_1 - p_2 V_2)$

在图像上, 绝热过程比等温过程更陡峭, 这是因为绝热膨胀气体对外做功, 内能减小使温度下降, 压强减小更多。

### 例 4: 等值过程的对比

一定量单原子理想气体装在封闭的有活塞气缸里, 初始压强 1 atm, 体积 1 L. 首先在等压条件下加热, 使体积变为 2 倍, 然后固定活塞加热, 使压强变为 2 倍, 最后绝热膨胀, 直至温度回到最初状态。求整个过程中, 气体做的功、吸的热和内能变化。

对于单原子理想气体,  $i = 3$ ,  $\gamma = \frac{i+2}{i} = \frac{5}{3}$

(1) 在等压条件下,  $A = p\Delta V = 100 \text{ J}$ ,  $\Delta E = \frac{i}{2}p\Delta V = 150 \text{ J}$ ,  $Q = \Delta E + A = 250 \text{ J}$

(2) 在等容条件下,  $A = 0$ ,  $\Delta E = Q = \frac{i}{2}V\Delta p = 300 \text{ J}$

(3) 因为温度要回到最初状态, 则  $pV$  要与最初相同

在绝热条件下,  $Q = 0$ ,  $A = -\Delta E = \frac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{\gamma - 1} = 450 \text{ J}$

综合以上结果,  $\Delta E = 0$ ,  $A = 550 \text{ J}$ ,  $Q = 550 \text{ J}$

【补充练习】一定量理想气体, 从同一状态开始, 使体积从  $V_1$  膨胀到  $2V_1$ . 若这一过程分别是等压过程、等温过程、绝热过程, 判断哪个过程: (1) 做功最多; (2) 内能增加最多; (3) 吸收热量最多。

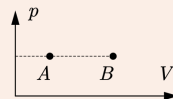
## E 气体向真空的绝热自由膨胀

气体向真空的绝热自由膨胀不是准静态过程，不吸热、不做功，因此内能不变，温度不变。

👉 这一过程不是准静态过程，所以不能说是等温过程，也不能在  $p-V$  图上表示。

### 例 5：绝热自由膨胀

气体从状态 A 经任意过程变为状态 B，这一过程中，气体做功、吸热、内能变化的正负能否确定？



内能是状态参量，如论经过何种过程，只与初末状态有关，因此可判断气体内能增加。但做功和吸热都是过程量，做功和吸热的正负与具体途径有关，所以无法判断。

【补充练习】体积为  $2V_0$  的导热容器，中间用隔板隔开，左边盛有  $1\text{ mol}$  理想气体，体积为  $V_0$ ，温度为  $T_0$ ；右边为真空，外界温度恒定为  $T_0$ 。(1) 将隔板迅速抽掉，气体自由膨胀到整个容器，此过程中气体对外做功及传热各等于多少？(2) 利用活塞将气体缓慢地压缩到原来体积  $V_0$ ，在这过程中外界对气体做功及传热各等于多少？

## 3 循环过程与热机

### A 循环过程的特点

循环过程是指系统经一系列变化后又回到初态的整个过程，可用  $p-V$  图上的一个闭合曲线表示，循环一周内能不变。

### B 热循环与制冷循环

#### 1 热循环

顺时针方向称为热循环，每循环一周，系统吸热并对外做功。

循环曲线所围面积就是系统对外所做的净功  $A$ ，设吸热  $Q_1$ ，放热  $|Q_2|$ ，定义热循环效率为

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$$

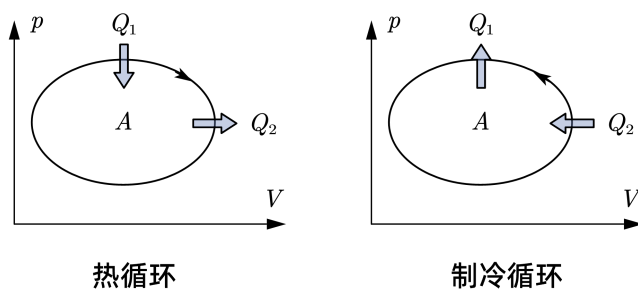
#### 2 制冷循环

逆时针方向称为制冷循环，每循环一周，外界对系统做功，系统放热。

循环曲线所围面积是外界对系统做的净功  $|A|$ ，设吸热  $Q_2$ ，放热  $Q_1$ ，定义制冷系数为

$$w = \frac{Q_2}{A} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$$

👉 热循环效率一定在  $0 \sim 1$  之间，但制冷系数可以大于 1。



### 例 6：循环过程

1 mol 氢气经历如图所示的可逆循环，已知曲线的方程为  $p = p_0 V^2 / V_0^2$ ，a 点的温度为  $T_0$ 。(1) 求各过程气体吸收的热量（用  $T_0$  表示）；(2) 求循环效率。

(1) 根据曲线方程，可求出 c 点的体积为  $3V_0$

根据理想气体状态方程，可求出 b, c 点的温度为  $9T_0, 27T_0$

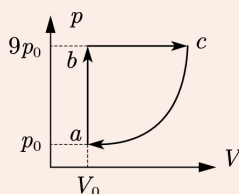
对于 ab 过程， $Q_1 = C_{V,m} = \frac{i}{2} \nu R \Delta T = 20RT_0$

对于 bc 过程， $Q_2 = C_{p,m} = \frac{i+2}{2} \nu R \Delta T = 63RT_0$

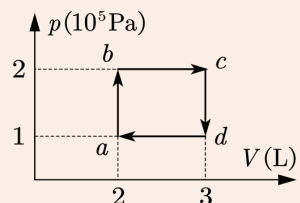
对于 ca 过程， $A = \int_{3V_0}^{V_0} p_0 \frac{V^2}{V_0^2} dV = \frac{26}{3} p_0 V_0 = -\frac{26}{3} RT_0$

$\Delta E = \frac{i}{2} \nu R \Delta T = -65RT_0$ ，因此  $Q_3 = \Delta E + A = -\frac{221}{3} RT_0$

(2)  $\eta = 1 - \frac{|Q_3|}{Q_1 + Q_2} = 11.2\%$



【补充练习】1 mol 氦气，经历如图所示的可逆循环。(1) 求气体循环一次，从外界吸收的热量和做的净功。(2) 求循环效率。



## C 卡诺热机

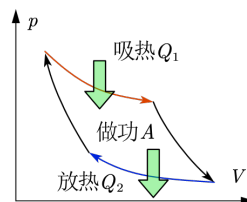
卡诺循环是工质只和两个恒温热源交换热量的无摩擦的准静态循环，由等温过程和绝热过程组成。

卡诺热机是按卡诺循环工作的热机，卡诺热机的效率是热循环效率的上限，只与两个热源的温度有关。

👉 卡诺热机按逆向循环就是卡诺制冷机，其制冷系数也是上限。

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}, \quad w = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

👉 在卡诺热机中，两个绝热过程的做功大小相等。



### 例 7：卡诺热机

1 mol 理想气体在 400 K 和 300 K 的热库之间做卡诺循环。在 400 K 等温线上的初体积为 1 L，末体积为 5 L，求：(1) 热机效率；(2) 每循环从高温热源吸收的热量、气体所做的净功、气体传给以低温热源的热量；(3) 若要使热机效率提高到 50%，低温热源保持不变，高温热源的温度应增加多少？

(1) 热机效率  $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 25\%$

(2) 每循环吸热为  $Q_1 = \nu RT \ln V_2/V_1 = 5.35 \times 10^3 \text{ J}$

因此做功  $A = \eta Q_1 = 1.34 \times 10^3 \text{ J}$ ，放热  $|Q_2| = Q_1 - A = 4.01 \times 10^3 \text{ J}$

(3) 仍然利用  $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 50\%$ ，可得  $T_1 = 600 \text{ K}$

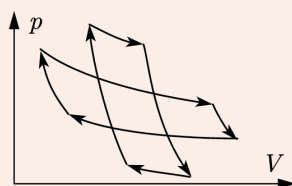
【补充练习】回答下列有关卡诺热机的问题。

(1) 设高温热源的温度是低温热源的  $n$  倍，理想气体每次卡诺循环中，传给低温热源的热量是从高温热源吸收热量的几倍？

(2) 若热机效率为  $\eta$  的卡诺热机逆向运转变成制冷机，求制冷系数。

(3) 图示卡诺循环围成的面积相等，比较循环效率和每循环的净功。

(4) 某人设计一台热机，每循环一次向 400 K 高温热源吸热 1800 J，向 300 K 的低温热源放热 800 J，这种设计是否可行？



## 4 热力学第二定律

### A 热力学第二定律的宏观表述

热力学第二定律是关于自然过程方向性的一条基本定律，有两种等价的表述。

- 开尔文表述：其**唯一效果**是热量全部转变为功的过程是不可能的。（第二类永动机不可制成）
- 克劳修斯表述：热量不能**自动地**从低温物体传向高温物体。

### B 热力学第二定律的微观含义

#### 1 可逆过程

可逆过程是结果（系统和外界的变化）可完全被消除的过程，可逆过程必然可以沿原路径的反向进行，结果是系统和外界同时复原。

卡诺循环就是可逆过程，但一切与热现象有关的实际宏观过程（自然过程）都不可逆。

#### 2 熵增原理

孤立系统内的自然过程总是沿着熵增加的方向进行，这是热力学第二定律的另一种表述。

即对于孤立系统中进行的过程， $\Delta S \geq 0$ ，只有可逆过程的  $\Delta S = 0$ ，自然过程的  $\Delta S$  必然大于零。

👉 可逆绝热过程就是熵变为零的过程。

### 例 8：热力学第二定律

根据热力学第二定律，判断下列说法是否正确：(1) 热量可以从高温物体传到低温物体，但不能从低温物体传到高温物体；(2) 功可以全部变为热，但热不能全部变为功；(3) 不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程；(4) 一切自发过程都是不可逆的。

- (1) 错误，空调可以将热量从低温物体传到高温物体，只是不能自发传递；
- (2) 错误，热可以全部变成功，只是会产生其他影响；
- (3) 错误，不可逆过程可以向相反方向进行，但是会产生其他影响；
- (4) 正确，宏观自然过程（或自发过程）都是不可逆过程。

【补充练习】根据热力学第二定律，判断下列说法是否正确：(1) 可逆过程一定是准静态过程；(2) 有规则运动的能量能够变为无规则运动的能量，但无规则运动的能量不能变为有规则运动的能量；(3) 气体能自由膨胀，但不能自由收缩；(4) 不可逆过程发生后，一定找不到另一过程，使系统和外界同时复原。

## 5 拓展内容

### A 熵变

#### 1 热力学概率

系统的同一个宏观状态实际上对应于非常多微观状态，孤立系统的各个微观状态出现的概率相等。

任一宏观态所对应的微观态数称为该宏观态的热力学概率  $\Omega$ ，一个孤立系统其内部自发进行的过程，总是由热力学概率小的宏观态向热力学概率大的宏观态过渡。

#### 2 玻尔兹曼熵公式

玻耳兹曼引入熵  $S$  表示平衡态系统无序性的大小，熵是系统状态的函数。

$$S = k \ln \Omega$$

#### 3 克劳修斯熵公式

一个系统进行可逆过程时，熵变计算公式为

$$dS = \frac{dQ}{T}, \quad \Delta S = \int_1^2 \frac{dQ}{T}$$

其中  $Q$  表示气体吸收的热，熵  $S$  的单位为 J/K。

对于 1 mol 理想气体而言，利用理想气体状态方程，可得

$$\Delta S = C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

#### 4 熵变的计算

熵是状态函数，熵变只与始末状态有关，而与变化过程无关。

因此要求熵变，则不用考虑实际的变化过程，只需设计一个可逆过程，利用克劳修斯熵公式计算即可。

##### 例 9：熵变的计算

1 mol 氧气经历如图所示的过程，求每个过程气体对外做的功、吸的热和熵变。

做功等于梯形面积， $A_1 = 700 \text{ J}$ ， $A_2 = 600 \text{ J}$

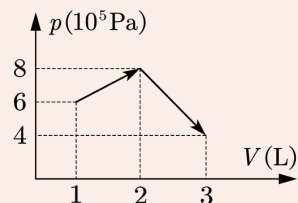
内能变化用  $\Delta E = \frac{i}{2} \Delta(pV)$  进行计算， $\Delta E_1 = 2500 \text{ J}$ ， $\Delta E_2 = -1000 \text{ J}$

吸热用热力学第一定律求出

$Q_1 = \Delta E_1 + A_1 = 3200 \text{ J}$ ， $Q_2 = \Delta E_2 + A_2 = -400 \text{ J}$

熵变代入公式  $\Delta S = C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{V_2}{V_1}$  求出

可得  $\Delta S_1 = 26.15 \text{ J/K}$ ， $\Delta S_2 = -2.61 \text{ J/K}$



【补充练习】1 mol 理想气体绝热自由膨胀，体积由 1 L 变为 2 L，求这一过程的熵变。

第 5 篇

光学

## 1 光的干涉原理

## A 相干光

## 1 相干条件

光是电磁波，要想发生干涉，就要满足波的相干条件：振动方向相同、频率相同、相位差恒定。

要想利用普通光源获得相干光，就要把同一发光原子的同一次发光分成两部分，具体方法有：

- 分波阵面法：用于双缝干涉
- 分振幅法：用于薄膜干涉

## 2 干涉条件

- 相长干涉： $\Delta\varphi = 2k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) (同相)，表现为“明纹”
- 相消干涉： $\Delta\varphi = (2k-1)\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ) (反相)，表现为“暗纹”

## 3 光的强度

光的强度  $I$  与振幅  $A$  的平方成正比。

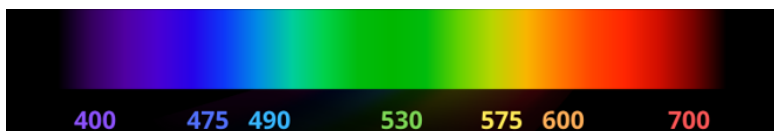
若两束光的强度  $I$  相同，则相长干涉后的强度将变为  $4I$ ，而相消干涉则完全黑暗。

若两束光的强度  $I_1, I_2$  不同，则相长和相消干涉后的强度将变为  $I_1 + I_2 \pm 2\sqrt{I_1 I_2}$ 。

## B 光程

## 1 光在介质中的传播

可见光在真空中的波长约在  $400\text{ nm} \sim 760\text{ nm}$ ，红光波长最长，紫光波长最短。



光学介质的折射率  $n$ ，是光在真空中的传播速度与光在介质中传播速度之比。

光进入光学介质，频率不变，但波长会变为原来的  $\frac{1}{n}$

$$n = \frac{c}{v} = \frac{\lambda_{\text{真空}}}{\lambda_{\text{介质}}}$$



👉 光在真空中传播速度最快，所以折射率不会小于 1.

两种介质相比，折射率  $n$  较大的称为光密介质，折射率较小的称为光疏介质。

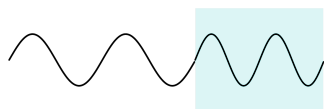
## 2 光程与光程差

折射率  $n$  与光在介质中的路程  $r$  的乘积称为光程，就是在相同的时间内，能在真空中传播的路程。

$$\text{光程} = nr$$



在相同时间内，几何路程不同



但光程相同，则相位相同

## 3 光程与相位差

光程也可以看作按相位变化折算到真空中的路程，利用光程差可以直接得到相位差。

$$\text{相位差 } \Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_{\text{真空}}} \times \text{光程差}$$

### 例 1：光程差与相位差

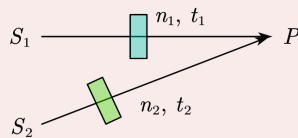
$S_1, S_2$  是两个相干光源，相位相同，到 P 点距离分别为  $r_1, r_2$ ，路径  $S_1P$  垂直穿过一块厚度为  $t_1$ ，折射率为  $n_1$  的介质板，路径  $S_2P$  垂直穿过一块厚度为  $t_2$ ，折射率为  $n_2$  的介质板，其余部分为真空。(1) 求这两条路径的光程差；(2) 若光在真空中的波长为  $\lambda$ ，求两束光在 P 点的相位差。

(1) 第一条路径的光程是  $r_1 - t_1 + n_1 t_1 = r_1 + (n_1 - 1)t_1$

同理，第二条路径的光程是  $r_2 + (n_2 - 1)t_2$

因此光程差  $\delta = (r_2 - r_1) + (n_2 - 1)t_2 - (n_1 - 1)t_1$

(2) 相位差  $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta = \frac{2\pi}{\lambda} [(r_2 - r_1) + (n_2 - 1)t_2 - (n_1 - 1)t_1]$



【补充练习】在真空中波长为  $\lambda$  的单色光，分别在折射率为  $n_1, n_2$  的两种均匀透明介质中传播。假设两束光发出时相位相同，在相遇前传播的距离均为  $L$ 。(1) 求这两束光的波长、传播时间；(2) 求这两束光的光程差和相遇时的相位差。

## 4 干涉的条件

若光源同相，根据光程差能更容易得到干涉条件

- 相长干涉 (明纹):  $\delta = k\lambda \ (k \in \mathbb{Z})$
- 相消干涉 (暗纹):  $\delta = (k - \frac{1}{2})\lambda \ (k \in \mathbb{Z})$

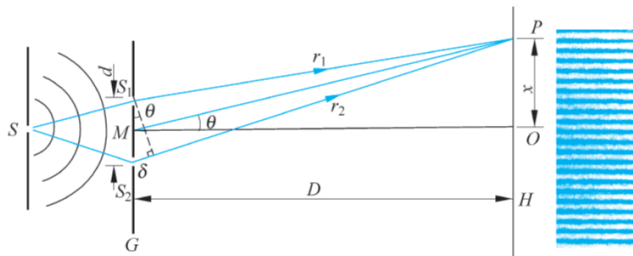
与  $k$  的取值对应，相应的明纹和暗纹常称为  $k$  级明纹或  $k$  级暗纹

相邻明纹或暗纹所对应的光程差相差一个波长。

## 2

## 杨氏双缝干涉

## A 实验装置



光源  $S$  发出单色光，波长  $\lambda$ ，到狭缝  $S_1, S_2$  距离相等，则  $S_1, S_2$  可视为相干光源。

狭缝间距为  $d$ ，到屏幕距离为  $D$ ， $d \ll D$ ，在屏幕上到中心距离为  $x$  的点，光程差  $\delta$  为

$$\delta \approx d \sin \theta \approx \frac{d}{D} x$$

## B 条纹间距

干涉条纹间距（相邻明纹或暗纹的间距）为

$$\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$$

条纹间距处处相等，但与波长有关，若用白色光将出现彩色条纹。

在干涉现象中，各明纹的亮度都相同，不会从中间向两侧衰减。

## C 干涉条件

当  $|\delta| = k\lambda$  时为明纹，当  $|\delta| = (k - \frac{1}{2})\lambda$  时为暗纹。（ $k \in \mathbb{Z}$ ）

特别地，光程相等  $\delta = 0$  处称为中央明纹或零级明纹。

## 例 2：杨氏双缝干涉

在双缝干涉实验中，波长  $\lambda = 550 \text{ nm}$  的单色平行光垂直入射到间距  $d = 2 \times 10^{-4} \text{ m}$  的双缝上，屏到双缝的距离为  $D = 2 \text{ m}$ 。求：(1) 两侧三级明纹的间距；(2) 若用折射率为  $n = 1.58$  的玻璃片覆盖一缝，零级明纹移动到原来三级暗纹的位置，求玻璃片的厚度。(3) 若把装置放在某种液体中，三级明纹变为四级暗纹，求这种液体的折射率。

(1) 条纹间距  $\Delta x = \frac{D}{d} \lambda = 5.5 \times 10^{-3} \text{ m} = 5.5 \text{ mm}$

两侧三级明纹到中心的距离都是  $3\Delta x$ ，因此它们的间距是  $6\Delta x = 33 \text{ mm}$

(2) 原来三级暗纹的位置是  $x = 2.5\Delta x = 13.75 \text{ mm}$ ，现在变为零级明纹，说明现在光程相等。

覆盖玻璃片，将使原来的光程  $t$  变成  $nt$ ，增加了  $(n-1)t$

原来这里的光程差是  $\frac{d}{D}x = 1.375 \times 10^{-6} \text{ m}$ ，被增加的光程抵消，令二者相等可得  $t = 2.37 \times 10^{-6} \text{ m}$

(3) 原先三级明纹的位置是  $3\Delta x$ ，现在这里变为四级暗纹，说明  $3\Delta x = 3.5\Delta x'$

由此可得条纹间距  $\Delta x' = \frac{6}{7}\Delta x$ ，可知波长也变为原来的  $\frac{6}{7}$ ，因此折射率  $n = \frac{7}{6}$

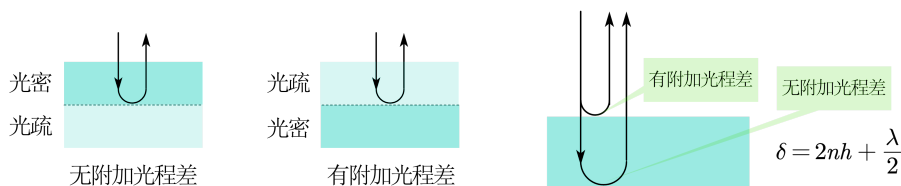
**【补充练习】** 在双缝干涉实验中，若采取以下措施，干涉条纹将发生怎样的变化？(1) 使屏靠近双缝；(2) 使光源靠近双缝；(3) 把双缝间距变小；(4) 把光源从红光改为蓝光；(5) 将其中一个缝略变窄；(6) 把光源向下略平移；(7) 使用白色光源，两个缝分别覆盖红色和蓝色的滤光片。

### 3 薄膜干涉

#### A 薄膜干涉的原理

同一束光在薄膜的上下表面反射后叠加，将产生干涉现象。

要注意，光从光疏介质达到光密介质的界面处发生反射，将发生半波损失，需要附加光程差  $\frac{\lambda_{\text{真空}}}{2}$ 。



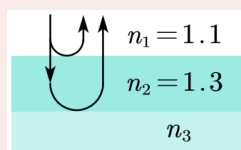
记薄膜厚度为  $h$ ，则薄膜两表面反射的两束光的光程差  $\delta$  为

$$\delta = 2nh + \text{附加光程差}$$

若薄膜的折射率比两侧都小，或者比两侧都大，则有附加光程差  $\frac{\lambda_{\text{真空}}}{2}$ ，否则没有。

#### 例 3：薄膜干涉的原理

如图所示，单色光垂直照射到薄膜上，薄膜的厚度为  $e$ ，薄膜及周围介质的折射率如图所示，在介质 1 中的波长为  $\lambda_1$ 。在下列两种情况下，求经上下两表面反射的光在相遇时的相位差。(1)  $n_3 = 1.0$ ，(2)  $n_3 = 1.5$



(1) 若  $n_3 = 1.0$ ，则薄膜的折射率比两侧都高，有附加光程差。

因此光程差为  $\delta = 2n_2e + \frac{n_1\lambda_1}{2}$ ，相位差  $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_{\text{真空}}}\delta = \frac{4\pi n_2e}{n_1\lambda_1} + \pi$

(2) 若  $n_3 = 1.5$ ，则薄膜的折射率位于中间，没有附加光程差。

因此光程差为  $\delta = 2n_2e$ ，相位差  $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_{\text{真空}}}\delta = \frac{4\pi n_2e}{n_1\lambda_1}$

**【补充练习】** 折射率分别为  $n_1, n_2$  的两块平玻璃中间有厚度为  $e$  的空气膜，用波长为  $\lambda$  的单色光垂直照射，在空气膜上下表面发生反射。若将空气膜填满折射率为  $n$  的液体，且  $n_1 < n < n_2$ ，求上下表面反射光的光程差的改变量。

在薄膜干涉中，若两束光反射发生相消干涉，则透射光加强，称为增透膜。

#### 例 4：增透膜

在折射率为  $n_3 = 1.6$  的表面镀一层折射率为  $n_2 = 1.38$  的薄膜，若要使波长为  $500\text{ nm}$  的光从空气正射时尽可能减小反射，求薄膜的最小厚度。若改用  $n_2 = 2.35$  的薄膜，最小厚度又是多少？

(1) 若用  $n_2 = 1.38$  的薄膜，其折射率居中，没有附加光程差， $\delta = 2n_2e$

要发生相消干涉，应有  $\delta = 2n_2e = (k - 0.5)\lambda$ ，得  $e = \frac{(k - 0.5)\lambda}{2n_2}$ ，最小为  $\frac{\lambda}{4n_2} = 91\text{ nm}$

(2) 若用  $n_2 = 2.35$  的薄膜，其折射率比两侧都大，有附加光程差， $\delta = 2n_2e + 0.5\lambda$

要发生相消干涉，应有  $\delta = 2n_2e + 0.5\lambda = (k - 0.5)\lambda$ ，得  $e = \frac{k\lambda}{2n_2}$ ，最小为  $\frac{\lambda}{2n_2} = 106\text{ nm}$

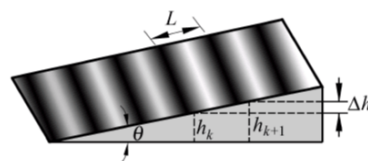
【补充练习】在玻璃 ( $n = 1.5$ ) 表面涂上一层折射率为  $1.30$  的透明薄膜。(1) 对于波长  $500\text{ nm}$  的入射光来说，膜厚至少为多少，能起到增透膜的作用？(2) 对于波长  $400\text{ nm}$  的入射光来说，两束反射相干光之间会产生多大的相位差？

## B 等厚条纹

### 1 劈尖干涉

若劈形薄膜厚度变化均匀，则形成的干涉条纹是等间距的。

相邻明纹或暗纹所对应空气膜的厚度之差为  $\frac{\lambda}{2}$ ，条纹间距为



$$L = \frac{\lambda}{2n\theta}$$

若有附加光程差，则棱边处为零级暗纹，否则为零级明纹。

在薄膜干涉中，条纹相差 1 级，光程相差  $\lambda$ ，薄膜厚度相差  $\frac{\lambda}{2n}$

#### 例 5：劈尖干涉

用波长  $500\text{ nm}$  的单色光垂直照射到两块光学平玻璃构成的空气劈形膜上，距离棱边  $1.56\text{ cm}$  的 A 处是从棱边算起的第四条暗纹中心。(1) 求劈尖角；(2) 求第二条明纹对应的膜厚度；(3) 若改用  $600\text{ nm}$  的单色光，则从棱边到 A 处共有几条明纹和暗纹？

(1) 第四条暗纹中心所对应空气膜的厚度是  $\frac{3\lambda}{2} = 750\text{ nm}$ ，因此劈尖角  $\theta = \frac{750\text{ nm}}{1.56\text{ cm}} = 4.8 \times 10^{-5}$

(2) 第二条明纹对应的膜厚度为  $\frac{3}{4}\lambda = 375\text{ nm}$

(3) 若改用  $600\text{ nm}$  的单色光，空气膜相当于  $1.25$  个波长，这是第 3 条明纹。

从棱边到 A 处之间，共有 3 条明纹、3 条暗纹。

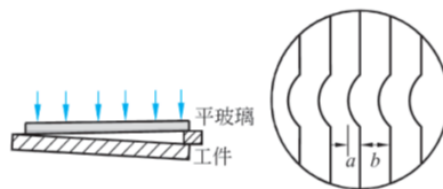
【补充练习】用  $\lambda = 500\text{ nm}$  的平行光垂直入射劈形薄膜的上表面，反射光形成的干涉条纹中，棱边

是暗纹。已知薄膜折射率  $n = 1.5$ ，薄膜上方介质的折射率  $n_1 > 1.5$ 。(1) 判断薄膜下方介质的折射率  $n_2$  与  $n$  的关系；(2) 求第 10 条暗纹所对应薄膜的厚度；(3) 将膜的下表面向下平移，干涉条纹如何移动？(4) 若将膜上方表面以棱边为轴向上旋转，干涉条纹如何移动？

劈尖干涉的条纹可看作等高线，据此可检查平整度

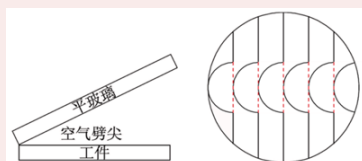
- 向棱边突出，说明薄膜异常变厚
- 远离棱边突出，说明薄膜异常变薄

记条纹间距为  $b$ ，条纹弯曲深度为  $a$ ，则纹路深度为  $H = \frac{\lambda a}{2b}$



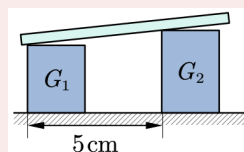
### 例 6：用劈尖干涉检查平整度

用劈尖干涉法检测工件表面缺陷，若波长为  $\lambda$  的单色光垂直入射，观察到下图所示干涉条纹。判断条纹弯曲处，工件是凸起还是凹陷，高度或深度是多少。



条纹向棱边方向突出，说明薄膜异常变厚，因此工件是一个凹陷。  
凹陷深度刚好是相邻条纹所对应空气膜的厚度差，是  $\lambda/2$

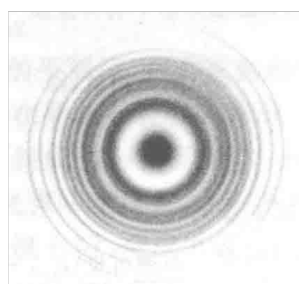
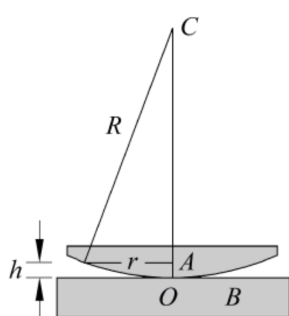
【补充练习】如图所示， $G_1$  是标准长方体， $G_2$  是要校准的长方体。将他们放在钢制平台表面上，用一块透明玻璃平板  $T$  压住。由于长方体高度有微小差异，它们与玻璃平板之间形成劈形空气层，在单色光照射下会产生干涉条纹。



- (1) 若入射光波长为  $589.3 \text{ nm}$ ， $G_1$ ， $G_2$  相隔  $5 \text{ cm}$ ，干涉条纹间距为  $0.5 \text{ mm}$ ，求  $G_1$ ， $G_2$  的高度差。
- (2) 轻向下压玻璃平板的中央，若  $G_1$  处的条纹变宽， $G_2$  处的条纹变窄，说明  $G_1$ ， $G_2$  谁长谁短？
- (3) 若  $G_2$  处的条纹间距不是  $0.5 \text{ mm}$ ，而是  $0.3 \text{ mm}$ ，说明什么问题？

## 2 牛顿环

在平玻璃上放一块半径为  $R$  的凸透镜，中间形成的空气层可产生薄膜干涉，干涉图样称为牛顿环。牛顿环是不等间距的同心圆环，中间疏、外面密。



在半径为  $r$  处，空气层的厚度  $h$  满足  $r^2 = 2Rh$ ，因此光程差为

$$\delta = n \frac{r^2}{R} + \text{附加光程差}$$

👉 若有附加光程差，则中心为暗斑，否则为亮斑。

若有附加光程差, 则暗环半径为  $r = \sqrt{\frac{kR\lambda}{n}}$ , 亮环半径为  $r = \sqrt{\frac{(k-0.5)R\lambda}{n}}$ ,

### 例 7: 牛顿环

在牛顿环装置中, 凸透镜与平板玻璃接触, 用波长  $\lambda$  的单色光垂直照射, 凸透镜的曲率半径为  $R$ .

- (1) 若将凸透镜向上平移。(a) 牛顿环将向内收缩还是向外扩张? (b) 要想使中心变为亮斑, 最少要上移多少距离? (c) 若上移距离为  $e_0$ , 求各暗环和明环的半径。  
 (2) 若将透镜与玻璃板之间填满水。(a) 说明牛顿环将如何变化; (b) 若第 10 个亮环半径从 1.40 cm 变为 1.27 cm, 求水的折射率。

(1) (a) 牛顿环向内收缩; (b) 要使中心为亮斑, 需要上移  $\lambda/4$

(c) 在半径为  $r$  处, 空气膜厚度  $h$  满足  $r^2 = 2R(h - e_0)$ , 即  $h = \frac{r^2}{2R} + e_0$

暗环应满足  $2h = k\lambda$ , 即  $r = \sqrt{(k\lambda - 2e_0)R}$  ( $k \in \mathbb{Z}$ )

亮环应满足  $2h = (k - 0.5)\lambda$ , 即  $r = \sqrt{[(k - 0.5)\lambda - 2e_0]R}$  ( $k \in \mathbb{Z}$ )

(2) (a) 牛顿环的各环间距将减小; (b) 根据公式, 第 10 个亮环的半径  $r = \sqrt{\frac{19\lambda R}{2n}}$

可见, 10 级亮环的半径与折射率的平方成反比, 因此水的折射率为  $n = (1.40 \div 1.27)^2 = 1.22$

**【补充练习】**用不同波长的光观察牛顿环。(1) 用  $\lambda_1 = 600 \text{ nm}$  的光观察的第  $k$  个暗环, 与  $\lambda_2 = 450 \text{ nm}$  的第  $k + 1$  个暗环半径相同, 若已知凸透镜曲率半径  $R = 1.9 \text{ m}$ , 求这个半径。(2) 用  $\lambda_1 = 500 \text{ nm}$  的光观察的第 5 个明环, 与  $\lambda_2$  的第 6 个明环半径相同, 求  $\lambda_2$ .

## C 迈克尔孙干涉仪

迈克尔孙干涉仪利用反射, 将薄膜干涉的上下表面拆分到不同位置, 两个反射镜的移动就相当于薄膜上下表面的移动。

一个反射镜移动距离  $d$ , 相当于薄膜厚度变化  $d$ , 光程变化  $2d$ , 此时干涉条纹将移动的条数  $N$  为

$$N = \frac{2d}{\lambda}$$

### 例 8: 迈克尔孙干涉仪

在迈克尔孙干涉仪中, (1) 若可移动镜移动 0.62 mm 的过程中, 干涉条纹移动 2300 条, 求所用光的波长; (2) 若入射光波长 628.9 nm, 动镜移动时, 干涉条纹移动 2048 条, 求反射镜移动的距离。

(1) 根据公式,  $N = \frac{2d}{\lambda}$ , 解得  $\lambda = 539 \text{ nm}$

(2) 根据公式,  $N = \frac{2d}{\lambda}$ , 解得  $d = 0.64 \text{ mm}$

**【补充练习】**在迈克尔孙干涉仪的一个反射镜前, 垂直放入折射率为  $n$ 、厚度为  $h$  的透明介质薄膜。  
 (1) 求光程差的变化量。(2) 若条纹刚好移动一个条纹的间距, 求厚度  $h$ .

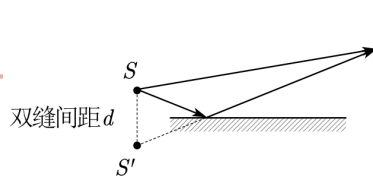


## 4

## 拓展内容

## A 劳埃德镜

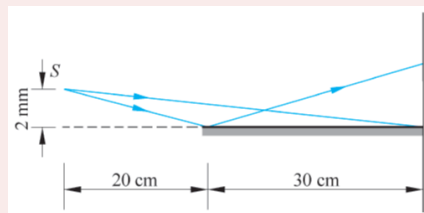
劳埃德镜用一个平面镜模拟杨氏双缝干涉，分析方法完全相同，但要注意反射光出现半波损失，因此亮暗判断刚好相反。



## 例 9：劳埃德镜

劳埃德镜干涉装置如图所示，光源波长  $\lambda = 7.2 \times 10^{-7} \text{ m}$ 。(1) 求第一条明纹到反射镜边缘的距离；(2) 屏幕上共有多少条明纹；(3) 若平面镜向下或向左移动，干涉条纹如何变化？

(1) 类比到杨氏双缝干涉，双缝间距  $d = 4 \text{ mm}$ ，到屏幕的距离为  $D = 50 \text{ cm}$ ，条纹间距  $\Delta x = \frac{D}{d}\lambda = 0.09 \text{ mm}$ 。因为半波损失，第一条明纹相当于双缝干涉的第一条暗纹。到中心的距离为  $\frac{1}{2}\Delta x = 4.5 \times 10^{-5} \text{ m}$ 。



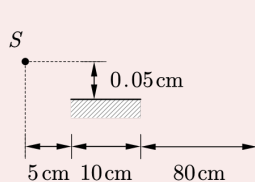
(2) 屏幕上出现条纹的范围是  $0 \sim 3 \text{ mm}$ ，满足  $x = (k - 0.5)\Delta x$  的都是明纹。

当  $k = 1, 2, \dots, 33$  时满足条件，因此有 33 条明纹。

(3) 若平面镜向下移动，相当于增大双缝间距，条纹间距减小。

若平面镜向左移动，则屏幕上出现条纹的区域上移，条纹间距不变。

【补充练习】劳埃德镜装置如图所示，光源  $S$  发出波长为  $600 \text{ nm}$  的光，在屏幕上会出现干涉条纹，求屏幕上亮纹和暗纹的数量。

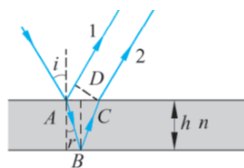


## B 等倾条纹

若薄膜等厚，但光线以入射角  $i$  射入，折射角为  $r$ ，则在薄膜上下表面反射后的光程差为

$$\delta = 2nh \cos r + \text{附加光程差}$$

由此可知，光程差与光线的倾角有关，若采用点光源，则会观察到干涉环。



## 例 10：等倾条纹

由两块玻璃片 ( $n = 1.75$ ) 形成一个空气劈形膜，一端厚度为零，另一端厚度  $0.002 \text{ cm}$ 。现用波长  $700 \text{ nm}$  的单色平行光，沿  $30^\circ$  入射角的方向射在膜的上表面，求形成的干涉条纹数量。

首先求出折射角，根据斯涅耳定律， $n \sin i = \sin r$ ，得  $\sin r = \frac{7}{8}$ ， $\cos r = \frac{\sqrt{15}}{8}$ 。

根据公式，在最厚处的光程差为  $\delta = 2h \cos r + \frac{\lambda}{2} = \frac{\sqrt{15}}{4}e + \frac{\lambda}{2}$ 。

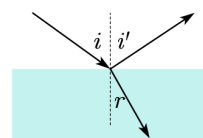
棱边的光程差为  $\frac{\lambda}{2}$ ，因此整个劈形膜的光程差之差为  $\frac{\sqrt{15}}{4}e$   
 相邻条纹的光程差相差一个波长，因此条纹数量为  $\frac{\sqrt{15}e}{4\lambda} \approx 28$

【补充练习】肥皂膜的反射光呈现绿色 ( $\lambda = 500 \text{ nm}$ )，此时膜的法线与视线的夹角约为  $35^\circ$ ，设肥皂水折射率为 1.33，求发生相长干涉的膜的最小厚度。( $\sin 35^\circ \approx 0.574$ )

## C 光的传播规律

### 1 几何光学三定律

- 光在均匀介质中沿直线传播
- 反射光在入射面内，反射角等于入射角
- 折射光在入射面内，入射角与折射角的正弦值比等于相对折射率



$$i' = i, n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

### 2 全反射

当光线从光密介质斜射向光疏介质，且入射角大于临界角  $i_c$ ，将发生全反射。

$$\sin i_c = \frac{n_2}{n_1} \quad (n_1 > n_2)$$

### 3 光的可逆性原理

当光线的方向反转时，它将逆着同一路径传播。

## D 球面反射镜与薄透镜

### 1 焦距

球面镜的焦距是半径的一半，凹镜取正号，凸镜取负号。

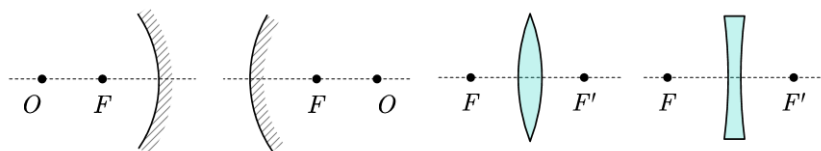
$$f = \pm \frac{r}{2} \quad (\text{凹镜取正, 凸镜取负})$$

记薄透镜两个表面的半径分别为  $r_1, r_2$  (凸起取正, 凹进取负), 折射率为  $n_L$ , 则焦距  $f$  满足

$$\frac{1}{f} = (n_L - 1) \left( \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right)$$

👉 凸透镜的焦距为正值，凹透镜的焦距为负值。





## 2 作图方法

球面反射镜和薄透镜对光线的作用是

- 凸透镜和凹镜有会聚作用，平行光能会聚到焦点
- 凹透镜有发散作用，平行光反射后的反向延长线过焦点

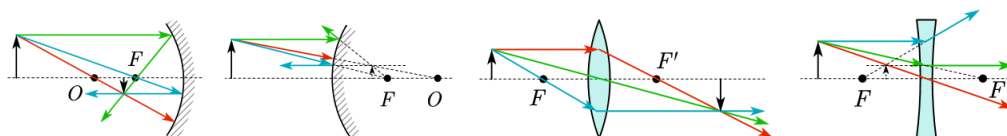
因此在作图时，应考虑三条主光线：通过球心/光心的光线、平行于光轴的光线、通过焦点的光线。

## 3 成像公式

记像距为  $s$ ，物距为  $s'$ ，则他们与焦距的关系为

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$$

当  $s' > 0$  时为实像， $s' < 0$  时为虚像，放大倍数就是  $\frac{|s'|}{s}$



## 4 成像规律

- 在焦距外，凹镜和凸透镜成倒立的实像（凹镜一定是缩小的实像，凸透镜不一定）
- 在焦距内，凹镜和凸透镜成正立放大的虚像
- 凸镜和凹透镜总是成正立缩小的虚像

### 例 11：几何光学

焦距分别为 10 cm 和 8 cm 的凸透镜，共轴相距 10 cm 放置。在前一个凸透镜外 15 cm 的光轴上放一个高 1.5 cm 的物体，求经过两个透镜的折射后，像的位置和高度。

对于第一个透镜而言， $s'_1 = \frac{s_1 f_1}{s_1 - f_1} = 30$  cm

对于第二个透镜而言，这个位置是光轴后面的 20 cm，应取  $s_2 = -20$  cm

因此像距为  $s'_1 = \frac{s_2 f_2}{s_2 - f_2} = 5.7$  cm，高度为  $1.5 \times \frac{30}{15} \times \frac{5.7}{20} = 0.855$  cm

【补充练习】在球面半径 30 cm 的凹镜前的 25 cm 和 10 cm 处放一物体，分别求像的位置和放大率。

## 1 光的衍射

### A 惠更斯-菲涅耳原理

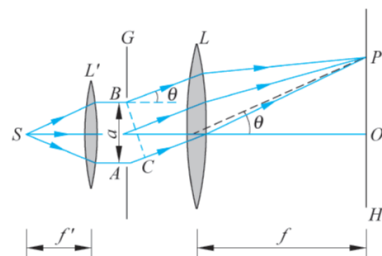
波阵面上各点都可以当成子波波源，其后波场中各点波的强度，由各子波在该点的相干叠加决定。

### B 夫琅禾费衍射

#### 1 单缝衍射的装置

单缝前方的凸透镜是为了产生平行光，后面的透镜是为了将衍射后的平行光会聚到屏幕上。

一般记缝宽为  $a$ ，后面的透镜焦距为  $f$ 。

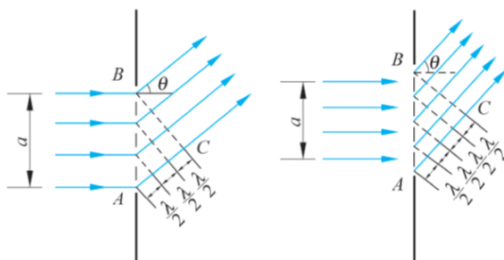


#### 2 半波带法

记衍射角是  $\theta$ ，则单缝边缘两处衍射光线的光程差为  $a \sin \theta$

- 若  $\theta = 0$ ，称为中央条纹中心
- 若光程差为  $k$  个波长，则为暗条纹中心， $a \sin \theta = k\lambda$  ( $k \neq 0$ )，可划分为  $2k$  个半波带
- 若光程差为  $k + 0.5$  个波长，则为亮条纹中心， $a \sin \theta = (k + 0.5)\lambda$ ，可划分为  $(2k + 1)$  个半波带

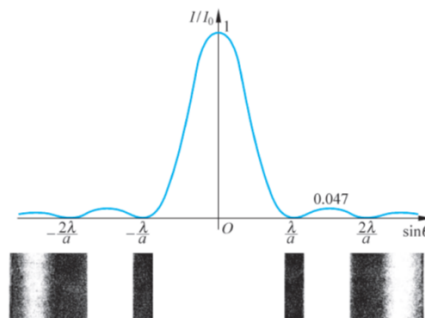
 注意在衍射中，整数个波长为暗纹中心，整数加半个波长为亮纹中心，与干涉规律相反。



#### 3 衍射图样

单缝衍射的光强分布如下图所示，其特点有：

- 中央明纹的光强最强，宽度为  $2f \frac{\lambda}{a}$
- 其余明纹的光强迅速减弱，宽度为  $f \frac{\lambda}{a}$
- 各级暗纹中心的位置是  $x = \pm k f \frac{\lambda}{a}$  ( $k \neq 0$ )



$$\text{中央明纹宽度} = 2f\frac{\lambda}{a}, \text{其余明纹宽度} = f\frac{\lambda}{a}$$

👉 衍射角乘以焦距  $f$  就是对应的位置，角宽度乘以  $f$  就是线宽度。

### 例 1：夫琅禾费衍射

一束单色平行光束垂直照射在宽度为  $1.0\text{ mm}$  的单缝上，缝后放一个焦距为  $2.0\text{ m}$  的凸透镜，中央明纹宽度为  $2.0\text{ mm}$ 。(1) 求入射光的波长；(2) 对于二级明纹，求条纹宽度、条纹中心的位置和衍射角，并说明单缝处的波面可分为几个半波带；(3) 若换用另一种色光，中央明纹宽度变为  $1.8\text{ mm}$ ，求波长。

(1) 中央明纹的宽度为  $2f\frac{\lambda}{a}$ ，代入数据可得  $\lambda = 500\text{ nm}$

(2) 除中央明纹外，其余明纹的宽度均为  $f\frac{\lambda}{a} = 1\text{ mm}$ ，条纹中心的位置为  $2.5f\frac{\lambda}{a} = 2.5\text{ mm}$   
衍射角满足  $a\sin\theta = 2.5\lambda$ ，得  $\theta \approx \sin\theta = 1.25 \times 10^{-3}$ ，该处波面可以分为 5 个半波带。

(3) 根据公式  $2f\frac{\lambda}{a}$ ，可知中央明纹宽度与波长成正比，因此波长为  $\lambda = 450\text{ nm}$ 。

【补充练习】在单缝夫琅禾费衍射实验中，若进行下列调整，条纹如何变化？(1) 增大缝宽；(2) 将单缝靠近透镜；(3) 将单缝向上移动；(4) 将透镜向上移动；(5) 将绿光换成红光。

## C 光栅衍射

### 1 光栅

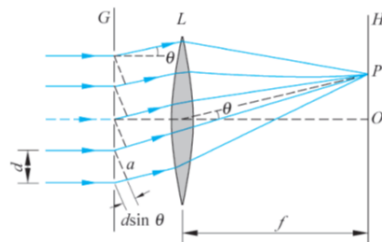
光栅就是等宽的狭缝等距离排列起来的光学元件，记每条透光区域宽度为  $a$ ，不透光区域宽度为  $b$ ，定义光栅常量  $d = a + b$

### 2 光栅衍射的现象

光透过光栅之后，会同时出现干涉和衍射的现象，屏幕上会出现一系列明条纹，称为光谱线。

缝的数量  $N$  越多，则明条纹越细、越亮。

明条纹光强的极大值称为主极大，位置由干涉条件决定，称为光栅方程，但强度由衍射决定。



$$\delta = d\sin\theta = k\lambda \quad (k \in \mathbb{Z})$$

👉  $k$  取  $1, 2, \dots$  分别称为一级、二级、……主极大。

### 例 2: 光栅衍射的规律

一束平行光有波长为 440 nm 和 660 nm 两种光的成分, 这两种波长的谱线第二次重合于衍射角  $\theta = 60^\circ$  的方向上 (不计中央明纹)。(1) 求光栅常数。(2) 若换用另一光源, 测得第三级光谱的衍射角为  $30^\circ$ , 求这一光源的波长。

根据光栅方程, 谱线重合的位置满足  $d \sin \theta = k_1 \lambda = k_2 \lambda_2$ , 得  $\frac{k_1}{k_2} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{3}{2}$

因此第一次重合时,  $k_1 = 3, k_2 = 2$ , 第二次重合时  $k_1 = 6, k_2 = 4$ , 代入解得  $d = 3.05 \times 10^{-6} \text{ m}$ 。

(2) 根据光栅方程,  $d \sin \theta = 3\lambda$ , 解得  $\lambda = 508 \text{ nm}$

【补充练习】光栅每厘米有 200 条透光缝, 每条缝宽  $a = 2 \times 10^{-3} \text{ cm}$ , 在光栅后方一焦距  $f = 1 \text{ m}$  的凸透镜, 用  $\lambda = 600 \text{ nm}$  的单色光平行照射。(1) 求每条缝衍射的中央明纹宽度;(2) 求这个宽度范围内, 有几个光栅衍射主极大。

### 3 缺级现象

若主极大刚好出现在衍射的暗纹处, 则会出现缺级现象

干涉加强的条件是  $d \sin \theta = k\lambda$ , 而衍射暗纹的条件是  $a \sin \theta = k'\lambda$

令二者相等, 可得  $k$  级主极大缺级的条件是

$$k = \pm \frac{d}{a} k' \quad (k' = 1, 2, \dots)$$

### 例 3: 光栅衍射的缺级

波长  $\lambda = 600 \text{ nm}$  的单色光垂直入射到一个光栅上, 测得第二级主极大的衍射角满足  $\sin \theta = 0.2$ , 且第四级缺级。(1) 求光栅常数;(2) 求透光缝宽度  $a$  的最小可能值;(3) 求实际能观察到几条主极大。

(1) 根据光栅方程, 第二级主极大应满足  $d \sin \theta = 2\lambda$ , 解得  $d = 6 \times 10^{-6} \text{ m}$

(2) 因为第四级缺级, 所以  $4 = \frac{d}{a} k'$ , 得  $a = \frac{dk'}{4}$ , 当  $k' = 1$  时最小,  $a = 1.5 \times 10^{-6} \text{ m}$

(3) 主极大满足  $d \sin \theta = k\lambda$ , 即  $k = \frac{d \sin \theta}{\lambda} < \frac{d}{\lambda} = 10$

但考虑到第 4, 8 级缺级, 所以实际只能观察到 0,  $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 9$  这 15 条主极大。

【补充练习】在可见光范围 (400 nm ~ 760 nm) 内, 光栅衍射只能观察到零级和一级主极大。求光栅常数  $d$  的最大值和此时的缝宽  $a$ 。

## 2

## 光的偏振

### A

### 光的偏振状态

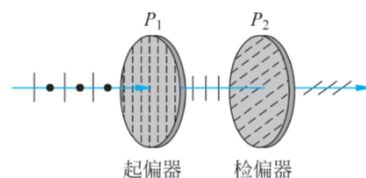
光是电磁波, 主要由电场矢量起光作用, 也称为光矢量。光矢量与光的传播方向垂直, 但可能有不同的方向。

- 非偏振光（自然光）：沿各方向振动的光矢量都有，且分布均匀
- 完全偏振光（线偏振光）：光矢量只沿一个固定的方向振动
- 部分偏振光：沿各方向振动的光矢量都有，但分布不均匀

## B 马吕斯定律

偏振片可以筛选某一振动方向的偏振光，与之成角度的则要分解。产生和检验偏振光的偏振片，分别称为起偏器和检偏器。

- 自然光透过偏振片后，将变为线偏振光，偏振方向与偏振片的偏振化方向相同，光强只有入射光强的一半，变为  $\frac{I_0}{2}$ 。
- 线偏振光透过偏振片后，设振动方向与检偏器的偏振化方向成角  $\alpha$ ，则透过后光强  $I$  与原光强  $I_0$  的关系为



$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$

### 例 4：马吕斯定律

两个偏振片堆叠在一起，光强为  $I_0$  的自然光垂直入射到偏振片上。(1) 若偏振化方向的夹角为  $60^\circ$ ，求出射光强。(2) 若偏振化方向的夹角为  $90^\circ$ ，但在中间再加一个偏振片，旋转这个偏振片，求最大光强。

(1) 自然光透过第一个偏振片，光强变为  $\frac{I_0}{2}$ 。

再通过第二个偏振片，根据马吕斯定律， $I = \frac{I_0}{2} \cos^2 60^\circ = \frac{I_0}{8}$

(2) 与上题步骤类似，自然光透过第一个偏振片，光强变为  $\frac{I_0}{2}$ 。

设中间一个偏振片与第一个的夹角为  $\alpha$ ，则与后一个的夹角为  $90^\circ - \alpha$

最终光强为  $I = \frac{I_0}{2} \cos^2 \alpha \cos^2(90^\circ - \alpha) = \frac{I_0}{8} \sin^2 2\alpha$

由此可知，当  $\alpha = 45^\circ$  时，光强最大，为  $\frac{I_0}{8}$ 。

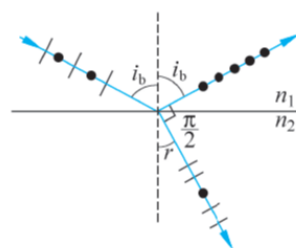
【补充练习】一束光是自然光和线偏振光的混合，让它垂直通过一个偏振片。若旋转偏振片，发现透射光强度最大值是最小值的 5 倍，求入射光中两种光强度的比值。

## C 布儒斯特定律

反射光和折射光都是偏振光，且偏振化程度与入射角有关。

当入射角等于起偏振角  $i_b$ （也称为布儒斯特角）时，反射光与折射光相互垂直，此时

- 反射光是完全偏振光，光振动垂直于入射面
- 折射光是部分偏振光，平行反射面的振动占优势



$$i_b + r = \frac{\pi}{2}, \quad \tan i_b = \frac{n_2}{n_1}$$

在这种条件下，反射光很弱。若经多次折射，则折射光也近似称为完全偏振光。

### 例 5：布儒斯特定律

一束自然光从空气投射到玻璃表面上，当折射角为  $30^\circ$  时，反射光是完全偏振光。求：反射角、玻璃板的折射率。

根据布儒斯特定律，反射光与折射光相互垂直，因此入射角和折射角都是  $60^\circ$

$$\text{折射率 } n = \frac{\sin 60^\circ}{\sin 30^\circ} = \sqrt{3}$$

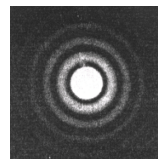
【补充练习】自然光以  $60^\circ$  的入射角照射到两个介质的交界面，反射光为完全线偏振光。(1) 求相对折射率；(2) 求折射角；(3) 说明反射光和折射光的偏振态。

## 3 拓展内容

### A 圆孔衍射

在圆孔衍射中，单色光垂直到直径为  $D$  的小孔，中央亮斑的直径  $d$  和角半径  $\theta$  满足

$$\theta \approx \sin \theta = \frac{1.22\lambda}{D} = \frac{d}{2f}$$



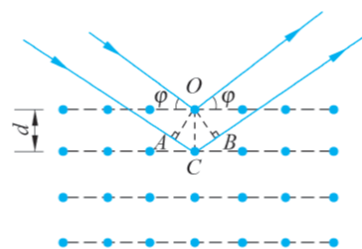
对于直径为  $D$  的光学仪器，这个角半径就是最小分辨角，其倒数称为分辨率。

### B X 射线衍射

用 X 射线照射晶体时，每个微粒都是发射子波的衍射中心，从而形成衍射图样。

相邻两个晶面反射的干涉加强条件称为布拉格公式。

$$2d \sin \varphi = k\lambda \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$



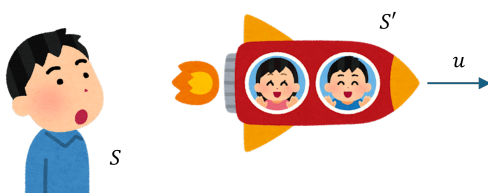
第 6 篇

# 近代物理

## 1 洛伦兹变换

如无特别说明，本章考虑两个参考系：大地  $S$ 、飞船  $S'$ 。

飞船相对大地沿  $x$  方向以速度  $u$  匀速运动，或者说大地相对于飞船以速度  $-u$  匀速运动。



光速  $c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ，在相对论文献中，常常记

$$\beta = \frac{u}{c}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

## A 绝对时空观

绝对时空观认为，时间和距离的测量与参考系无关，可用伽利略变换表示：

$$x' = x - ut, \quad y' = y, \quad z' = z, \quad t' = t$$

进而可推导相对速度公式： $\vec{v}_{\text{绝对}} = \vec{v}_{\text{相对}} + \vec{v}_{\text{牵连}}$

**牛顿相对性原理：**一切力学规律在不同的惯性系中应有相同的形式。

由麦克斯韦电磁场方程组得知，电磁波（包括光）在真空中各方向速率都为  $c$ ，却没有指定方向。

绝对时空观在解释迈克耳孙—莫雷实验等结果时存在严重困难。

## B 狭义相对论的基本假设

- **爱因斯坦相对性原理：**物理规律对所有惯性系都一样，不存在特殊（绝对静止）的惯性系
- **光速不变原理：**在所有惯性系中，光在真空中的速率都相等

## 例 1：狭义相对论的基本假设

宇宙飞船相对于地面以速度  $v$  匀速飞行，飞船头部发出一个光信号，飞船上的人认为经过  $\Delta t$  时间到达飞船尾部。(1) 这束光相对于地面的速度是多少？(2) 飞船上的人认为飞船的长度是多少？

(1) 根据光速不变原理，光相对于地面的速度是  $c$



(2) 以飞船为参考系, 光的速度也是  $c$ , 因此测得飞船的长度是  $c\Delta t$

【补充练习】判断下列说法是否正确: (1) 所有惯性系对物理基本规律都是等价的; (2) 在真空中, 光速与光的频率、光源运动状态无关; (3) 在任何惯性系中, 光在真空中沿任意方向的传播速率相同。

## C 洛伦兹坐标变换

在相对论的观点下, 质点在两个参考系中的时间、坐标具有以下的关系, 称为**洛伦兹坐标变换**。

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}, \quad y' = y, \quad z' = z, \quad t' = \frac{t - \frac{u}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

参考系  $S$  相对于参考系  $S'$  沿  $x$  方向以速度  $-u$  匀速运动, 相应符号替换后即为洛伦兹逆变换。

$$x = \frac{x' + ut'}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}, \quad y' = y, \quad z' = z, \quad t = \frac{t' + \frac{u}{c^2}x'}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

在狭义相对论中, 时间和空间的测量是相互联系的, 暗含了物体的速度不能超过  $c$ 。

若两个事件发生在不同位置, 则不同参考系测得的时间间隔不同。

$$\Delta x' = \frac{\Delta x - u\Delta t}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}, \quad \Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{u}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

### 例 2: 洛伦兹坐标变换

在  $S$  系中观察到同一地点发生两个事件, 第二个事件发生在第一个事件之后的 2s, 在  $S'$  系中观察到第二个事件发生在第一个事件之后的 3s. (1) 求  $S'$  相对于  $S$  的速度; (2) 求  $S'$  系中这两个事件的空间距离。

在  $S$  系中,  $\Delta t = 2\text{s}$ ,  $\Delta x = 0$ ; 而在  $S'$  系中,  $\Delta t' = 3\text{s}$

根据洛伦兹坐标变换,  $\Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{u}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$ , 解得  $u = \frac{\sqrt{5}}{3}c$

(2) 根据洛伦兹坐标变换,  $\Delta x' = \frac{\Delta x - u\Delta t}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = -\sqrt{5}c \approx -6.7 \times 10^8 \text{ m}$

【补充练习】在  $S$  系中观察到两个事件同时发生在  $x$  轴上, 间距为 1m, 在  $S'$  系观察这两个事件的时间间隔为 2m, 求  $S'$  系中这两个事件的时间间隔。

### 例 3: 追及相遇问题

两个惯性系中的观测者  $S$  和  $S'$  以  $0.6c$  的相对速度相互靠近。如果  $S$  测得二者的初始距离是  $L$ ，求  $S'$  测得二者相遇的时间。

在  $S$  系中，以自己为原点建立坐标系，初始时刻  $S'$  位于  $x = L$  处，以  $u = -0.6c$  向自己飞来。  
记事件 1:  $S'$  位于  $x_1 = L$  处，此时  $t_1 = 0$ ；事件 2: 二者相遇，此时  $S'$  位于  $x_2 = 0$  处， $t_2 = \frac{L}{0.6c}$   
因此在  $S$  系中， $\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{L}{0.6c}$ ， $\Delta x = x_2 - x_1 = -L$

$$\text{根据洛伦兹坐标变换, } \Delta t' = \frac{\frac{L}{0.6c} - \frac{-0.6c}{c^2} \cdot (-L)}{\sqrt{1 - \frac{(-0.6c)^2}{c^2}}} = \frac{4L}{3c}$$

【补充练习】火车以  $u = 0.6c$  的速度相对于大地运动，在火车上光源在前，接收器在后，距离为  $L = 3 \times 10^6 \text{ m}$ ，在地面上的人看来，光源的闪光到达接收器需要多长时间？

## D 洛伦兹速度变换

若一个粒子相对于  $S$  以速度  $v$  沿  $x$  轴运动，则在  $S'$  系中的速度为

$$v' = \frac{v - u}{1 - uv/c^2}$$

若考虑光的传播，代入  $v = c$ ，可得  $v' = c$ ，这暗含了光在任何惯性系中的速率都是  $c$ 。

任何物体的速度在变换后都不会超过  $c$ 。

 这个公式是指一个物体在两个参考系中的速度做变换，而不是将参考系本身的速度做变换。

### 例 4: 洛伦兹速度变换

地球上的观察者发现一艘速率为  $0.6c$  的飞船将在  $5 \text{ s}$  后与一个速度为  $0.8c$  的彗星迎面相撞。

(1) 地面上的观察者看来，单位时间二者靠近的速率是多少？(2) 飞船上的观察者看来，彗星相对自己运动的速率是多少？(3) 飞船上的观察者看来，他必须在几秒内采取行动才能避免相撞？

(1) 二者靠近的速率是  $0.6c + 0.8c = 1.4c$ ，注意这并不是某个物体的速度，不受不超光速的限制。

(2) 将飞船视为  $S'$ ，地面视为  $S$ ，则  $u = 0.6c$ ， $v = -0.8c$

$$\text{代入洛伦兹速度变换得 } v' = \frac{(-0.8c) - 0.6c}{1 - (0.6c)(-0.8c)/c^2} \approx -0.946c$$

(3) 记事件 1: 飞船位于初始位置， $x_1 = 0$ ， $t_1 = 0$ ；事件 2: 飞船与彗星相撞， $x_2 = u\Delta t$ ， $t_2 = \Delta t$

$$\text{利用洛伦兹坐标变换, 可得 } \Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{u}{c^2}(u\Delta t)}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = 4 \text{ s}$$

【补充练习】在地面上看，一飞船以  $0.8c$  的速度匀速飞行，飞船上沿飞行方向发射一枚导弹，从飞船上看，导弹的速度为  $0.4c$ ，忽略发射导弹时飞船受到的反冲。(1) 求导弹对地面的速度；(2) 当飞船上的钟过了  $3 \text{ s}$  后，从两个参考系来看，导弹和飞船之间的距离各是多少？

## 2 相对论时空观

### A 同时的相对性

根据洛伦兹坐标变换式,  $\Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{u}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$ , 若  $\Delta t = 0$ ,  $\Delta x \neq 0$ , 则  $\Delta t' \neq 0$ , 这说明同时是相对的。

#### 例 5: 同时的相对性

在地面上的人看来, 沿火箭行驶方向, 有 A、B 两个事件同时发生 (B 在前方), 空间坐标相距为  $L$ 。若火箭速度为  $u$ , 在火箭上的人看来, 哪个事件先发生? 两个事件发生的时间间隔是多少?

在  $S$  系看来,  $\Delta t = 0$ ,  $\Delta x = x_B - x_A = L$ , 代入公式可得  $\Delta t' = \Delta t'_B - \Delta t'_A = -\frac{\frac{u}{c^2}L}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} < 0$

这说明事件 B 先发生, 上式绝对值即为时间间隔。

【补充练习】若  $S'$  系相对  $S$  系匀速运动, 判断下列说法是否正确: (1) 在  $S$  系中同时发生的事件, 则  $S'$  中一定不同时; (2) 在  $S$  系中同时不同地发生的事件, 则  $S'$  中可能同时; (3) 在  $S$  系中同地同时发生的事件, 在  $S'$  中一定同时; (4) 在  $S$  系中不同地不同时发生的事件, 在  $S'$  中一定不同时。

### B 时间延缓

在参考系  $S'$  中的同一地点, 先后发生的两个事件, 其时间间隔  $\Delta t'$  称为**固有时**。

在参考系  $S$  中, 这两个事件并不发生在同一地点, 时间间隔  $\Delta t$  也会延长, 这一效应称为**时间延缓**。

在洛伦兹变换中, 令  $\Delta x' = 0$  可得

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

👉 找到在同一地点测量时间间隔的参考系, 这个测量结果是固有时, 固有时最短。

#### 例 6: 时间延缓效应

牛郎星距地球约 16 光年, 宇宙飞船以怎样的速度飞行, 可用 4 年时间到达牛郎星?

题目中的 4 年是指宇宙飞船上的钟, 这是固有时,  $\Delta t' = 4$  年。设速度为  $u$ , 则  $\Delta t = \frac{16c}{v}$  年  
根据时间延缓效应公式,  $\frac{16c}{u} = \frac{4}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$ , 解得  $u = \frac{4}{\sqrt{17}}c$

【补充练习】 $\mu$  子的平均寿命为  $2.2 \times 10^{-6} \text{ s}$ , 若一个  $\mu$  子  $0.9c$  的速度运动, 从地面的观测者看来, 它的寿命和运动距离是多少?

## C 长度收缩

在参考系  $S'$  中有一根静止的木棒沿  $x$  放置, 其长度的测量结果称为**固有长度**。

在参考系  $S$  中测量, 需要对两端同时读数, 但  $S'$  看来是同时的, 长度测量结果会缩短, 这一效应称为**长度收缩**。在洛伦兹变换中, 令  $\Delta t = 0$  可得

$$\Delta x = \Delta x' \sqrt{1 - u^2/c^2}$$

👉 找到木棒在其中静止的参考系, 这个测量结果是固有长度, 固有长度最长。

👉 长度收缩只发生在参考系相对运动方向, 其他方向长度不变。

### 例 7: 长度收缩效应

一根刚性尺静止在  $S'$  系中, 与  $O'x'$  轴成  $30^\circ$  角。若在  $S$  系中观测该尺与  $Ox$  轴成  $45^\circ$  角, 求  $S'$  系相对于  $S$  系的速度。

刚性尺相对于  $S'$  系静止, 这是固有长度, 设长度为  $L_0$ , 则  $x, y$  方向分别为  $\frac{\sqrt{3}}{2}L_0, \frac{1}{2}L_0$

在  $S$  系中观察,  $y$  方向长度不变, 仍为  $\frac{1}{2}L_0$ , 而根据夹角可知  $x$  方向变成  $\frac{1}{2}L_0$

根据长度收缩公式,  $\frac{1}{2}L_0 = \frac{\sqrt{3}}{2}L_0 \sqrt{1 - u^2/c^2}$ , 得  $u = \frac{\sqrt{6}}{3}c$

【补充练习】在惯性系  $S$  中有一静止的正方形薄片刚体, 现使其在所在平面上做匀速直线运动, 若此时在  $S$  系中测得刚体变成了由两个等边三角形构成的菱形, 求运动速率。

在激光测距问题中, 发出和接收激光并不发生在同一地点, 测得的并不是固有长度, 因此不能贸然使用长度收缩效应的公式。

### 例 8: 激光测距问题

飞船以  $0.8c$  的速度远离地球, 宇航员向地球发射信号,  $60\text{s}$  后收到反射信号。(1) 从飞船上测量, 发出和收到信号时离地球多远? (2) 从地球上测量, 发出和收到信号时飞船离地球多远?

(1) 以飞船为参考系, 飞船认为, 自己发出的光用  $30\text{s}$  到达地球, 又用  $30\text{s}$  返回。

因此在信号到达地球时, 地球的距离为  $3 \times 10^8 \text{ m/s} \times 30 \text{ s} = 9 \times 10^9 \text{ m}$

因此在发出信号时地球的距离为  $9 \times 10^9 \text{ m} - 3 \times 10^8 \text{ m/s} \times 0.8 \times 30 \text{ s} = 1.8 \times 10^9 \text{ m}$

收到信号时地球的距离为  $9 \times 10^9 \text{ m} + 3 \times 10^8 \text{ m/s} \times 0.8 \times 30 \text{ s} = 1.62 \times 10^{10} \text{ m}$

(2) 记事件 1: 飞船发出信号; 事件 2: 地球反射信号; 事件 3: 飞船收到信号

则有  $t'_1 = 0, t'_2 = 30 \text{ s}, t'_3 = 60 \text{ s}, x'_1 = 0, x'_2 = -9 \times 10^9 \text{ m}, x'_3 = 0$ ; 在  $S$  系看来,  $x_2 = 0$

关注事件 1、2,  $\Delta t' = 30 \text{ s}, \Delta x' = -9 \times 10^9 \text{ m}$ , 可得  $\Delta x = \frac{\Delta x' + u\Delta t'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = 3 \times 10^9 \text{ m}$

关注事件 2、3,  $\Delta t' = 30 \text{ s}, \Delta x' = 9 \times 10^9 \text{ m}$ , 可得  $\Delta x = \frac{\Delta x' + u\Delta t'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = 2.7 \times 10^{10} \text{ m}$

由此可得发出信号时距离  $3 \times 10^9 \text{ m}$ , 收到信号时距离  $2.7 \times 10^{10} \text{ m}$

【补充练习】一道闪光从  $S$  系  $x$  轴上的  $x_1$  点发出，在  $x_2 = x_1 + l$  处被吸收。在以速度  $\beta c$  沿  $x$  正方向运动的参考系中观察，求：(1) 光发射点和吸收点之间的距离；(2) 光发射和吸收的间隔时间。

### 3 相对论动力学

#### A 相对论质量

在相对论中，为了保留动量  $\vec{p} = m\vec{v}$  的概念和关系  $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ ，定义高速运动物体的**相对论质量**为

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

其中， $m_0$  称为静质量，即静止状态的质量，由此可见，高速运动的粒子“质量”增加。

👉 因为粒子的相对论质量随速度而变化，因此牛顿第二定律不能写成  $\vec{F} = m\vec{a}$ 。

有一类粒子总是以光速  $c$  运动，例如光子，它们具有相对论质量，但静质量  $m_0 = 0$

👉 国外主流教材普遍不采用相对论质量的概念，但国内教材仍保留这一概念。

#### 例 9：相对论质量

一静止质量为  $m_0$  的质点，从静止开始在恒力  $F$  的作用下运动，求  $t$  时刻该质点的速率，并求出当  $t \rightarrow \infty$  时的速率。

根据动量定理， $Ft = p = \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$ ，解得  $v = \frac{1}{\sqrt{\frac{m_0^2}{F^2 t^2} + \frac{1}{c^2}}}$ ，当  $t \rightarrow \infty$  时， $v \rightarrow c$ 。

【补充练习】一块均匀矩形薄板，静止时长为  $a$ ，宽为  $b$ ，质量为  $m_0$ 。若薄板沿长度方向以速度  $u$  高速运动，此时再测量矩形薄板的面积密度（质量除以面积）是多少？

#### B 相对论能量

##### 1 质能方程

一定的质量相应于一定的能量，这就是爱因斯坦质能方程，这里的质量是相对论质量。

$$E = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

##### 2 质量亏损

在核反应的过程中释放能量，则会产生**质量亏损**，这里的质量是静质量，由此可计算释放的能量。

$$\Delta E = \Delta m_0 c^2$$

### 3 动能与静能

相对论能量  $E$  还可分为两部分,  $m_0 c^2$  表示粒子静止时就具有的能量, 称为**静能**。而其余部分就是因为运动而具有的能量, 也就是**动能**。

$$E_k = mc^2 - m_0 c^2$$

 相对论动能不可以用  $E_k = \frac{1}{2}mv^2$  进行计算。

#### 例 10: 相对论能量

两个完全相同的粒子, 静止质量为  $m_0$ , 以相同速率对撞。(1) 若每个粒子的动能和静能相等, 求运动速率; (2) 求每个粒子增加的质量与静质量的比值; (3) 若两个粒子碰后合在一起, 求合成粒子的质量 (不考虑能量损失)。

$$(1) E = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{E_0}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

根据题意,  $E_k = E_0 = m_0 c^2$ ,  $E = E_0 + E_k = 2E_0$ , 因此  $\sqrt{1 - u^2/c^2} = 0.5$ , 解得  $u = \frac{\sqrt{3}}{2}c$

$$(2) \frac{m - m_0}{m_0} = \frac{1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} - 1 = 1$$

$$(3) \text{两个粒子对撞后速度为零, 能量仅为静能。} Mc^2 = 2mc^2 = 4m_0 c^2$$

【补充练习】匀质细棒静止时的质量为  $m_0$ , 长度为  $l_0$ , 当它沿棒长方向做匀速直线运动时, 测得其长度为  $l$ 。求: (1) 棒的运动速率; (2) 该棒所具有的动能。

## C 相对论动量

### 1 相对论动量

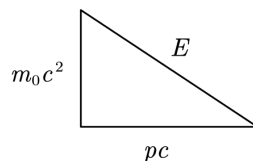
相对论动量要用相对论质量乘以速度进行计算, 动量守恒定律依然成立。

$$p = mv = \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

### 2 动量与能量的关系

相对论动量  $p$ 、能量  $E$  之间的关系如下, 可想象一个直角三角形, 以  $m_0 c^2$ 、 $pc$  为直角边,  $E$  为斜边。

$$E^2 = (pc)^2 + (m_0 c^2)^2$$



对于  $m_0 = 0$  的粒子, 没有静止状态, 一经出现速率就是  $c$ , 且  $E = E_k = pc$

### 例 11: 相对论动量与能量

已知质子的静质量为  $m_0$ , 两个质子以  $\beta = 0.5$  的速率从一共同点反向运动, 求: (1) 每个质子相对于共同点的动量和能量; (2) 每个质子相对于另一个质子的动量和能量。

$$(1) \text{ 相对于共同点, } p = mv = \frac{m_0\beta c}{\sqrt{1-\beta^2}} = 0.58m_0c, \quad E = mc^2 = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-\beta^2}} = 1.15m_0c^2$$

$$(2) \text{ 相对于另一个质子的速度为 } \beta' = \frac{2\beta}{1+\beta^2} = 0.8$$

$$\text{因此 } p' = mv = \frac{m_0\beta c}{\sqrt{1-\beta^2}} = 1.33m_0c, \quad E' = mc^2 = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-\beta^2}} = 1.67m_0c^2$$

【补充练习】一质量为  $m_0$  的静止粒子, 裂变成两个粒子, 速率分别为  $0.6c, 0.8c$ , 求裂变过程中的质量亏损和释放的动能。

## 4 拓展内容

### A 任意方向的洛伦兹速度变换

若物体运动的速度与参考系相对运动方向不共线, 则洛伦兹速度变换公式为

$$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - uv_x/c^2}, \quad v'_y = \frac{v_y \sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 - uv_x/c^2}, \quad v'_z = \frac{v_z \sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 - uv_x/c^2}$$

可以验证, 任意方向的光速在变换后的大小仍为  $c$ 。

### B 力与加速度的关系

对于高速运动的物体, 切向与法向加速度的公式为

$$F_n = \frac{m_0 a_n}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \quad F_t = \frac{m_0 a_t}{(1 - v^2/c^2)^{3/2}}$$

这说明力与加速度的方向不同, 速度越大则加速越困难, 且切向比法向更难加速。

### C 动量-能量变换式

相对论的能量与动量不可分割, 变换关系为

$$p'_x = \frac{p_x - uE/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}, \quad p'_y = p_y, \quad p'_z = p_z, \quad E' = \frac{E - up_x}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

## 1 波粒二象性

## A 黑体辐射

## 1 斯忒藩-玻尔兹曼定律

黑体能向外辐射各种波长的电磁波，且只与温度有关。

黑体单位面积辐射功率称为辐射出射度  $M_B$ ，可认为是曲线下的面积，与温度的四次方成正比。

$$M_B = \sigma T^4$$

其中，斯忒藩-玻尔兹曼常数  $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$

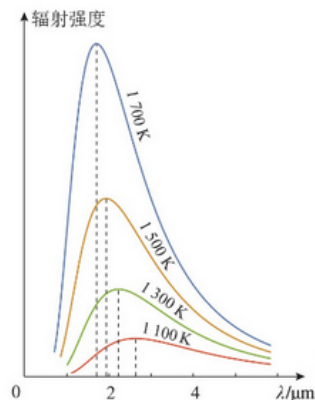
## 2 维恩位移定律

各温度下，黑体辐射强度最大的波长  $\lambda_m$ （峰值波长）与温度成反比。

$$T\lambda_m = b$$

其中，维恩常数  $b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$

随温度增加，曲线整体升高，但峰值波长减小，峰值频率增大。



## 3 能量量子化

黑体辐射现象表明，能量是量子化的，频率为  $\nu$  的谐振子的能量为“能量子”的整数倍。

$$E = nh\nu \quad (n = 1, 2, \dots)$$

其中， $\varepsilon = h\nu$  称为能量子， $n$  称为量子数，普朗克常量  $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$

## 例 1：黑体辐射

太阳辐射的峰值在 465 nm 处，若认为太阳是黑体，求太阳表面温度和单位面积辐射的功率。

根据维恩位移定律， $T = \frac{b}{\lambda_m} = 6232 \text{ K}$

根据斯忒藩-玻尔兹曼定律， $M = \sigma T^4 = 8.6 \times 10^7 \text{ W}/\text{m}^2$

【补充练习】某恒星距地球  $1 \times 10^{17} \text{ m}$ ，表面温度为 6600 K. (1) 求辐射出射度极大值出现在什么频率；(2) 它发的光到达地球表面的强度为  $1.7 \times 10^{-12} \text{ W}/\text{m}^2$ ，求该星的直径。



## B 光电效应

### 1 光子的能量与动量

每个频率为  $\nu$  的光子具有的能量和动量为

$$E = h\nu \quad p = \frac{E}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

光子一旦产生，速度就是  $c$ ，因此静质量为零，相对论质量由  $E = mc^2$  求出。

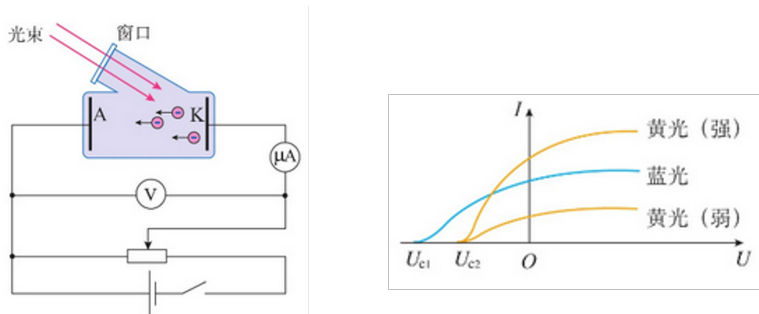
### 2 光电效应方程

光射到金属表面，将有电子逸出，电子的最大初动能就是光子能量减该重金属的逸出功  $W$ 。

$$E_{k,\max} = h\nu - W$$

### 3 光电效应的实验现象

- 存在截止频率（红限频率）：当  $h\nu - W < 0$  时，无论光多强，都不会有电子逸出
- 存在饱和电流：增大光强，能提高饱和电流
- 存在遏止电压：遏止电压满足  $eU_c = h\nu - W$ ，只与光的频率有关
- 弛豫时间极短



#### 例 2：光电效应

铝的逸出功是  $4.2 \text{ eV}$ ，现用波长为  $200 \text{ nm}$  的光照射。求：(1) 这种光子的能量、动量和相对论质量；(2) 光电子的最大动能；(3) 截止电压；(4) 铝的红限频率。

- (1)  $E = h\nu = h\frac{c}{\lambda} = 9.9 \times 10^{-19} \text{ J} = 6.2 \text{ eV}$ ,  $p = \frac{h}{\lambda} = 3.3 \times 10^{-27} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ ,  $m = \frac{E}{c^2} = 1.1 \times 10^{-35} \text{ kg}$   
(2)  $E_{k,\max} = h\nu - W = 2.0 \text{ eV}$  (3) 根据  $eU_c = h\nu - W$ ，解得  $U_c = 2.0 \text{ V}$   
(4) 根据  $0 = h\nu_0 - W$ ，解得  $\lambda_0 = 1.0 \times 10^{15} \text{ Hz}$

【补充练习】在光电效应实验中，测得遏止电压和入射光频率的两组数据如下。求：(1) 金属的逸出功；(2) 红限频率；(3) 普朗克常量。

|                                     |       |       |
|-------------------------------------|-------|-------|
| $U_c \text{ (V)}$                   | 0.541 | 0.637 |
| $\nu \text{ (} 10^{14} \text{ Hz)}$ | 5.644 | 5.888 |

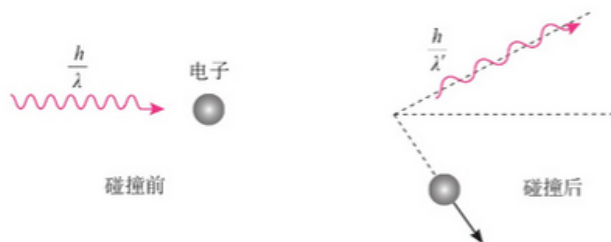
## C 康普顿散射

X 射线被轻物质散射后，出现波长较长的成分。这是光子与电子碰撞的结果，光子把能量传给电子，能量减小，频率降低，波长变长。

记散射角为  $\varphi$ ，电子的静质量为  $m_0$ ，则波长增加量为

$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_0c} (1 - \cos\varphi)$$

其中， $\lambda_c = \frac{h}{m_0c} = 2.43 \times 10^{-3} \text{ nm}$  称为电子的康普顿波长。



### 例 3：康普顿散射

入射 X 射线光子的能量是 0.60 MeV，被自由电子散射后，波长变化了 20%，(1) 求反冲电子的动能；(2) 已知电子的康普顿波长  $\lambda_c = 2.43 \times 10^{-3} \text{ nm}$ ，求散射角。

(1) 散射后光子波长增大，所以  $\lambda = 1.2\lambda_0$ ，其能量为  $E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{hc}{1.2\lambda_0} = \frac{E_0}{1.2}$

光子能量的减小就是电子的动能， $E_k = E_0 - \frac{E_0}{1.2} = 0.10 \text{ MeV}$

(2) 原波长为  $\lambda_0 = \frac{hc}{E_0} = 2.1 \times 10^{-12} \text{ m}$ ，变化量  $\Delta\lambda = 0.2\lambda_0 = 4.1 \times 10^{-13} \text{ m}$

根据康普顿散射公式，可得  $\cos\varphi = 0.83$ ，因此  $\varphi \approx 34^\circ$

【补充练习】一静止电子（质量为  $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ）与能量为  $4.0 \times 10^3 \text{ eV}$  的光子碰撞，求电子获得的最大动能。

## D 粒子的波动性

德布罗意提出，实物粒子也具有波动性，频率与波长为

$$\nu = \frac{E}{h} = \frac{mc^2}{h} \quad \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

👉 实物粒子的能量要通过动量能量三角形求出： $E^2 = (pc)^2 + (m_0c^2)^2$

电子可以发生干涉和衍射的现象，体现了粒子的波动性。

#### 例 4：粒子的波动性

若电子和光子的波长均为  $0.20\text{ nm}$ ，求它们的动量和总能量。（电子静质量为  $9.1 \times 10^{-31}\text{ kg}$ ）

它们的动量均为  $p = \frac{h}{\lambda} = 3.32 \times 10^{-24}\text{ kg} \cdot \text{m/s}$

光子的能量为  $pc = 6.19 \times 10^3\text{ eV}$ ，电子的能量为  $E = \sqrt{(pc)^2 + (m_0c^2)^2} = 5.12 \times 10^5\text{ eV}$

【补充练习】在电子显微镜中，电子经  $40\text{ keV}$  的电压加速后，求德布罗意波的波长。

## E 不确定性关系

在任意方向上，粒子位置的不确定性  $\Delta x$  与动量的不确定性  $\Delta p_x$  具有下列关系，能量和时间也具有类似的不确定关系。

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{h}{4\pi} \quad \Delta E \Delta t \geq \frac{h}{4\pi}$$

#### 例 5：不确定性关系

从某激发态向基态跃迁产生的谱线波长为  $400\text{ nm}$ ，谱线宽度为  $1 \times 10^{-5}\text{ nm}$ 。(1) 求该激发能级的平均寿命；(2) 当这种光子沿  $x$  方向传播时，求  $x$  坐标的不确定度。

(1) 根据  $E = \frac{hc}{\lambda}$ ，得  $\Delta E = \frac{hc}{\lambda^2} \Delta \lambda = 1.24 \times 10^{-26}\text{ J}$ ，由  $\Delta E \Delta t \geq \frac{h}{4\pi}$ ，解得寿命  $\Delta t = 4.2\text{ ns}$

(2) 根据  $p = \frac{h}{\lambda}$ ，得  $\Delta p = \frac{h}{\lambda^2} \Delta \lambda = 4.14 \times 10^{-35}\text{ kg} \cdot \text{m/s}$ ，由  $\Delta x \Delta p_x \geq \frac{h}{4\pi}$ ，得  $\Delta x \geq 1.27\text{ m}$

电视机显像管中电子的加速电压为  $9\text{ kV}$ ，电子枪的枪口直径为  $0.50\text{ mm}$ ，枪口离屏幕距离  $0.30\text{ m}$ ，求荧光屏上一个电子形成的亮斑直径。（电子的静质量为  $9.1 \times 10^{-31}\text{ kg}$ ）

## 2 波函数与薛定谔方程

### A 波函数

量子力学使用波函数  $\Psi$  描述微观粒子的状态。

波函数的标准条件要求，波函数满足单值、有限、连续的条件，几个波函数的叠加仍然是波函数。

### B 定态波函数

波函数可以将时间和位置因素拆分，若只考虑一维情况，则有  $\Psi(x, t) = \psi(x)e^{-iEt/\hbar}$

其中，约化普朗克常数  $\hbar = \frac{h}{2\pi}$

粒子的概率密度为  $|\psi(x)|^2$ ，需要满足归一化条件

$$\int |\psi(x)|^2 dx = 1$$

## C 薛定谔方程

定态波函数应满足薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + U\psi = E\psi$$

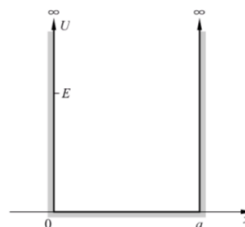
其中  $U$  为势能函数,  $E$  表示粒子能量,  $E - U$  表示粒子的动能, 动能可以为负值。

## D 一位无限深方势阱

在一维无限深方势阱中, 所有满足条件的波函数和相应的粒子能量为

$$\psi = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x \quad E = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

- 束缚在势阱中的粒子能量只能取离散的值, 且不能为零
- 势阱中粒子出现的概率与位置有关
- 粒子的物质波在势阱中形成驻波



### 例 6: 波函数

粒子在一维无限深方势阱中运动, 若波函数为  $\psi = A \sin \frac{\pi}{a} x$  ( $0 < x < a$ ), (1) 求  $A$  的值; (2) 求粒子在  $0 < x < \frac{a}{4}$  范围内出现的概率; (3) 利用薛定谔方程求粒子的能量。

(1) 根据归一化条件,  $\int_0^a \left( A \sin \frac{\pi}{a} x \right)^2 dx = 1$ , 解得  $A = \sqrt{\frac{2}{a}}$

(2)  $P = \int_0^{\frac{a}{4}} \left( \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi}{a} x \right)^2 dx = \frac{1}{4} - \frac{1}{2\pi}$

(3)  $\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = -\frac{\pi^2}{a^2} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi}{a} x$ , 在一维无限深方势阱中,  $U = 0$  ( $0 < x < a$ )

根据薛定谔方程,  $E = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2}$

【补充练习】一维运动粒子的波函数为  $\psi = A x e^{-\lambda x}$  ( $x > 0$ ), (1) 求  $A$  的值; (2) 在哪里发现粒子的概率密度最大? (3) 根据薛定谔方程求动能  $E - U$  与  $x$  的关系。

### 3 原子中的电子

#### A 玻尔氢原子理论

- 定态假设：原子中的电子只能在一定的轨道上做圆周运动，能量不连续
- 频率假设：电子跃迁时以光子形式吸收或放出能量，光子能量  $h\nu$  等于能量差
- 角动量量子化假设：角动量必须是  $\hbar$  的整数倍

#### B 电子的运动状态

##### 1 四个量子数

- 主量子数  $n$ ：决定原子中电子的能量
- 角量子数  $l$ ：决定电子的角动量（也称为轨道量子数、副量子数）
- 磁量子数  $m_l$ ：决定角动量的朝向
- 自旋磁量子数  $m_s$ ：决定电子的自旋状态

四个量子数的取值范围如下

$$n = 1, 2, 3, \dots \quad l = 0, 1, \dots, n-1 \quad m_l = 0, \pm 1, \dots, \pm l \quad m_s = \pm \frac{1}{2}$$

对于多电子原子而言

- $n$  相同的状态组成一个壳层，最多容纳  $2n^2$  个电子
- $n, l$  相同的状态组成一个次壳层，最多容纳  $2(2l+1)$  个电子

##### 2 基态原子的电子排布规律

- 能量最低原理：电子总处于最低可能的能级
- 泡利不相容原理：同一状态不可能有多个电子存在

#### C 氢原子中的电子

对于氢原子，能量的表达式与玻尔理论相同，轨道角动量和在  $z$  轴上的投影如下

$$E = -\frac{m_e e^4}{32\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^2 n^2} = -\frac{13.6}{n^2} \text{eV} \quad L = \sqrt{l(l+1)}\hbar \quad L_z = m_l \hbar$$

👉 其他原子的角量子数也会影响能量。

电子自旋角动量及其投影如下，其中自旋量子数  $s$  只能取  $\frac{1}{2}$

$$S = \sqrt{s(s+1)}\hbar = \sqrt{\frac{3}{4}}\hbar \quad S_z = m_s \hbar$$

### 例 7: 氢原子中的电子

假设氢原子处于  $n = 3$  的激发态。(1) 若直接跃迁到基态, 求放出光子的波长; (2) 若吸收这样的光子, 求电离后自由电子的动能; (3) 写出所有电子可能的状态; (4) 若  $l = 1$ , 求轨道角动量与  $z$  轴可能的夹角。

(1) 氢原子各能级的能量为  $E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{eV}$ , 因此  $E_1 = -13.6 \text{eV}$ ,  $E_3 = -1.51 \text{eV}$

根据  $h\nu = E_3 - E_1$ ,  $c = \lambda\nu$ , 得  $\lambda = \frac{hc}{E_3 - E_1} = 102.6 \text{nm}$

(2)  $E_k = h\nu - |E_3| = 10.58 \text{eV}$

(3)  $(n, l, m_l)$  的可能取值有:  $(3, 0, 0), (3, 1, 0), (3, 1, \pm 1), (3, 2, 0), (3, 2, \pm 1), (3, 2, \pm 2)$

对于每一组取值,  $m_s$  都有  $\pm \frac{1}{2}$  两种取值。

(4) 根据公式可知  $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar = \sqrt{2}\hbar$

若  $m_l = 0$ , 则  $L_z = m_l\hbar = 0$ , 此时  $L$  与  $z$  轴的夹角为  $0$

若  $m_l = \pm 1$ , 则  $L_z = m_l\hbar = \pm\hbar$ , 此时  $L$  与  $z$  轴的夹角为  $45^\circ$  或  $135^\circ$

【补充练习】下列电子运动状态哪些是错误的, 说明理由。

|       |               |   |                |               |                |               |                |
|-------|---------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| $n$   | 3             | 4 | 3              | 4             | 3              | -2            | 3              |
| $l$   | 2             | 0 | 1              | 1             | -1             | 1             | 3              |
| $m_l$ | -2            | 0 | -1             | -2            | 0              | -1            | 1              |
| $m_s$ | $\frac{1}{2}$ | 0 | $-\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $-\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $-\frac{1}{2}$ |

## 4

## 拓展内容

### A

## 能带理论

### 1 能带

在晶体内部, 各个原子的基态能级受到周围临近原子的作用而发生能级分裂。由于能级数量非常多且紧密相连, 不再呈现清晰的能级, 而是形成一些能量连续的区域, 称为**能带**。

晶体的能带中, 有电子存在的最高能带称为价带, 自由电子形成的能量空间称为导带。能带之间没有可能量子态的能量区域称为禁带, 禁带中不可能有电子存在。

### 2 不同物质的能带特点

- 导体的价带未填满, 价带就是导带
- 绝缘体的价带填满, 导带为空, 且与导带之间的禁带宽度很大
- 半导体的价带填满, 导带为空, 但价带与导带之间的禁带宽度较小

## B 核物理简介

### 1 核的一般性质

原子核由中子和质子组成，统称核子，质量数  $A$  等于质子数  $Z$  加中子数  $N$ 。

核力是强短程力，与电荷无关。核子存在自旋，核力就与核子的自旋取向有关。

### 2 核的结合能

核的结合能是使一个核的核子完全分开所需要做的功，可用质量亏损算出。

### 3 衰变规律

放射性核的衰变速率不受外界条件影响，其规律为

$$-dN = \lambda N dt, \quad N = N_0 e^{-\lambda t} = N_0 e^{-t/\tau}$$

其中， $\lambda$  为衰变常量， $\tau = 1/\lambda$  为平均寿命，半衰期  $t_{0.5} = 0.693\tau$

- $\alpha$  衰变是核内  $\alpha$  粒子穿透势垒而逸出现象，逸出的  $\alpha$  粒子能量越大，半衰期越短。
- $\beta$  衰变是核内质子和中子相互转变的结果，包括正、负电子衰变和电子捕获
- $\alpha$  衰变和  $\beta$  衰变都常伴随  $\gamma$  射线的发射

### 4 核反应

核反应一般指一个入射的高能粒子轰击一靶核时引起的变化。

单位时间通过单位面积的入射粒子数称为入射粒子流强  $I$ ，单位时间内一个靶粒子的反应次数称为核反应的反应截面  $\sigma$ ，它与反应速率  $R$ 、入射粒子流中的靶核数  $N$  的关系为

$$\sigma = \frac{R}{NI}$$

核反应释放的能量称为  $Q$  值，可通过质量亏损算出， $Q > 0$  为放能反应， $Q < 0$  为吸能反应。

对于吸能反应，能引发反应的入射粒子的最小能量称为阈能  $E_{th}$

$$E_{th} = \left(1 + \frac{m_x}{m_X}\right) |Q|$$

其中， $m_x, m_X$  分别表示入射粒子和靶粒子的质量。

# 补充练习答案

## 第 13 章

1. 要使导热活塞平衡时处于正中间, 应有两侧的  $p, V, T$  都相等。

根据理想气体物态方程,  $pV = \nu RT$ , 两种气体的物质的量应相等。

氢气与氧气的摩尔质量之比为  $2 : 32 = 1 : 16$ , 因此氧气质量为  $1.6 \text{ kg}$

---

2. 分子平均平动动能相等, 说明温度相等。

根据  $pV = \nu RT$ ,  $\rho = \frac{m}{V}$ ,  $\nu = \frac{m}{M}$ , 得  $Mp = \rho RT$

因为氧气和氮气的摩尔质量之比为  $32 : 4 = 8 : 1$ , 因此压强之比为  $1 : 8$

---

3. 温度不变, 则平均速率不变。但压强变为 2 倍, 使体积变为原来的一半, 因此分子数密度变为 2 倍。

根据公式  $\bar{z} = \sqrt{2}\pi d^2 \bar{v} n$ , 可知平均碰撞频率变为 2 倍。

根据公式  $\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{z}} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$ , 可知平均自由程变为原来的一半。

---

4. 根据  $pV = \nu RT$ , 可得温度  $T = 301 \text{ K}$ ; 根据  $p = nkT$ , 可得分子数密度  $n = 3 \times 10^{26} \text{ m}^{-3}$

氧气是双原子分子, 运动自由度为 5, 内能  $E = \frac{5}{2}pV = 6250 \text{ J}$

平均平动动能为  $\bar{\epsilon}_t = \frac{3}{2}kT = 6.2 \times 10^{-21} \text{ J}$ , 平均总动能为  $\frac{E}{\nu N_A}$  或  $\frac{5}{2}kT = 1.0 \times 10^{-20} \text{ J}$

利用  $\bar{\epsilon}_t = \frac{1}{2} \frac{M}{N_A} \overline{v^2}$ , 可得  $\sqrt{\overline{v^2}} = 15.3 \text{ m/s}$

根据分子运动的无规则性,  $\overline{v_x} = 0$ ,  $\overline{v_x^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2} = 78 (\text{m/s})^2$

---

5. (1) 系统达平衡时, 温度相等, 设为  $T$ , 总内能不变。

氦气是单原子分子, 而氢气是双原子分子, 因此  $\frac{3}{2}\nu_1 RT_1 + \frac{5}{2}\nu_2 RT_2 = \frac{3}{2}\nu_1 RT + \frac{5}{2}\nu_2 RT$

解得  $T = 323 \text{ K}$

(2) 内能分别为  $\frac{3}{2}\nu_1 RT$ ,  $\frac{5}{2}\nu_2 RT$ , 比值为  $3 : 10$

方均根速率  $\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$ , 比值为  $\frac{\sqrt{2}}{2}$

根据  $pV = \nu RT$ , 两室温度、体积相等, 压强之比就是物质的量之比, 因此比值为  $1 : 2$

---



6. (1) 根据归一化条件, 曲线下方的面积等于  $N$ , 因此  $\frac{a}{2}(v_0 + 2v_0) = N$ , 解得  $a = \frac{2N}{3v_0}$
- (2) 平均速率  $\bar{v} = \int_0^{v_0} v \frac{av}{v_0} dv + \int_{v_0}^{2v_0} av dv = \frac{11}{9}v_0$
- 速率的平方平均  $\overline{v^2} = \int_0^{v_0} v^2 \frac{av}{v_0} dv + \int_{v_0}^{2v_0} av^2 dv = \frac{31}{18}v_0^2$ , 因此方均根速率  $\sqrt{\overline{v^2}} = \frac{\sqrt{62}}{6}v_0$
- (3) 速率大于  $1.5v_0$  的分子比例为  $0.5v_0a = \frac{1}{3}$ , 因此分子数为  $\frac{1}{3}N$

7. 根据  $v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$ , 氧气和氮气的  $M$  之比为  $32:4 = 8:1$
- 根据  $v_p$  之比为  $1:2$ , 可知温度之比为  $2:1$
- 根据  $\nu = \frac{m}{M}$ , 可知他们的物质的量之比为  $1:8$
- 根据  $E = \frac{i}{2}\nu RT$ , 氧气和氮气的自由度  $i$  分别为  $5, 3$ , 因此内能之比为  $5:12$

## 第 14 章

1. (1) 绝热过程  $Q = 0$ , 膨胀过程  $A > 0$ , 根据热力学第一定律,  $\Delta E < 0$
- (2) 等体变化  $A = 0$ , 温度上升  $\Delta E > 0$ , 根据热力学第一定律,  $Q > 0$
- (3) 等温变化  $\Delta E = 0$ , 体积压缩  $A < 0$ , 根据热力学第一定律,  $Q < 0$

2. (1) 整个过程可拆成 ECD 和 EAB 两个循环
- ECD 是顺时针方向,  $A > 0$ , EAB 是逆时针方向,  $A < 0$
- 因此循环过程系统对外做功  $70\text{ J} - 30\text{ J} = 40\text{ J}$
- (2) 对于整个过程,  $\Delta E = 0$ ,  $Q = \Delta E + A = 40\text{ J}$
- 而 DEA 过程  $Q = -100\text{ J}$ , 因此 BEC 过程吸热  $Q = 140\text{ J}$

3. 在等温过程中,  $Q_1 = \nu RT_0 \ln \frac{V_2}{V_1} = 1.1 \times 10^4\text{ J}$ , 压强变为原来的  $\frac{1}{5}$
- 因此在等体过程中, 要使压强恢复至最初, 温度需要变为  $5T_0$ , 即上升  $\Delta T = 4T_0$
- 在等体过程中,  $Q_2 = C_{V,m}\nu\Delta T = \frac{i}{2}\nu R \cdot 4T_0 = 13618i$
- 根据  $Q = Q_1 + Q_2$ , 可得  $i = 5$ , 比热容比  $\gamma = \frac{i+2}{i} = 1.4$

4. (1) 根据三种过程的图像, 可以判断等压过程做功最多, 绝热过程做功最少
- (2) 等压过程温度上升, 内能增加; 绝热过程温度下降, 内能减少; 等温过程内能不变。
- (3) 根据  $Q = \Delta E + A$ , 可知等压过程吸热最多, 等温过程吸热较少, 绝热过程不吸热。

---

5. (1) 绝热自由膨胀不做功、不吸热。

(2) 因为这是导热容器，因此为等温过程，内能不变。

$$Q = A = \nu RT_0 \ln \frac{V_0}{2V_0} = -\nu RT_0 \ln 2$$

这一结果表示，外界对气体做功  $\nu RT_0 \ln 2$ ，气体放热  $\nu RT_0 \ln 2$

---

6. (1) 顺时针循环是热循环， $A > 0$ ，所做净功等于围成面积， $A = 100 \text{ J}$

利用理想气体状态方程，容易求出各状态的温度， $T_A = 24 \text{ K}$ ， $T_B = 48 \text{ K}$ ， $T_C = 72 \text{ K}$ ， $T_D = 36 \text{ K}$

循环是由等压过程和等体过程组成的，容易通过摩尔热容直接求出吸收的热量，氮气的  $i = 3$

$$\text{每循环吸热 } Q_1 = C_{V,m}\nu(T_b - T_a) + C_{p,m}\nu(T_c - T_b) = 300 \text{ J} + 500 \text{ J} = 800 \text{ J}$$

$$\text{放热 } Q_2 = C_{V,m}\nu(T_d - T_c) + C_{p,m}\nu(T_a - T_d) = -450 \text{ J} - 250 \text{ J} = -700 \text{ J}$$

每循环总吸热  $100 \text{ J}$

$$(2) \text{ 热机效率 } \eta = \frac{A}{Q_1} = 12.5\%$$

---

7. (1)  $\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

代入  $T_1 = nT_2$ ，可得  $Q_1 = nQ_2$ ，因此传给低温热源的热量是传给高温热源的  $\frac{1}{n}$ 。

$$(2) \eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}, w = \frac{T_2}{T_1 - T_2}, \text{ 解得 } w = \frac{1}{\eta} - 1$$

(3) 面积相等则净功相等。但循环效率  $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$ ，所以温差大的效率高。

$$(4) \text{ 卡诺热机的效率是 } \eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 25\%, \text{ 而这种热机的效率是 } \eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 56\%$$

这种热机的效率突破了卡诺热机，这是不可能的。

---

8. (1) 正确，可逆过程只在理想化的情况下才能发生，一定是准静态过程。

(2) 错误，热可以转变成功，只是会产生其他影响。

(3) 正确，气体自由膨胀是不可逆过程，不能自由收缩。

(4) 正确，不可逆过程不能实现系统和外界同时复原。

---

9. 熵是状态量，求熵变无需考虑是否是准静态过程，直接代入公式求解即可。

$$\Delta S = C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{V_2}{V_1} = 5.76 \text{ J/K}$$

---

## 第 15 章

1. (1) 在介质中的波长分别为  $\lambda_1 = \frac{\lambda}{n_1}$ ,  $\lambda_2 = \frac{\lambda}{n_2}$   
传播时间分别为  $\frac{n_1 L}{c}$ ,  $\frac{n_2 L}{c}$   
(2) 光程差为  $\delta = (n_2 - n_1)L$ , 相位差为  $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta = \frac{2\pi}{\lambda}(n_2 - n_1)L$
- 
2. (1) 根据条纹间距公式,  $D$  减小会使条纹间距减小; (2) 没有影响; (3)  $d$  减小会使条纹间距增大  
(4)  $\lambda$  减小会使条纹间距减小; (5) 两个光源强度不同, 条纹间距不变, 但相消干涉处并非完全黑暗  
(6) 条纹整体向上平移; (7) 红光和蓝光频率不同, 不是相干光, 不会出现干涉现象。
- 
3. 原来的空气膜折射率比两边都小, 有附加光程差, 光程差为  $2e + \frac{\pi}{2}$   
填满液体后, 液体的折射率居中, 没有附加光程差, 光程差变为  $2ne$   
因此光程差的改变量为  $2(n-1)e - \frac{\pi}{2}$  (或  $2(n-1)e + \frac{\pi}{2}$ )
- 
4. (1) 透明薄膜的折射率居中, 没有附加光程差。  $\delta = 2n_2e$   
要发生相消干涉, 应有  $\delta = 2n_2e = (k-0.5)\lambda$ , 得  $e = \frac{(k-0.5)\lambda}{2n_2}$ , 最小为  $\frac{\lambda}{4n_2} = 96 \text{ nm}$   
(2) 光程差  $\delta = 2n_2e = 250 \text{ nm}$   
对于  $\lambda = 400 \text{ nm}$  的光, 相位差  $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta = \frac{5}{4}\pi$
- 
5. (1) 因为棱边是暗纹, 所以薄膜的折射率应该最小, 所以  $n_2 > 1.5$   
(2) 第 10 条暗纹对应空气膜的厚度为  $\frac{9\lambda}{2n} = 1.5 \times 10^{-6} \text{ m}$   
(3) 干涉条纹向棱边平移; (4) 干涉条纹间距变小。
- 
6. (1) 根据条纹间距的公式  $L = \frac{\lambda}{2n\theta}$ , 可求出劈尖角  $\theta = 5.9 \times 10^{-4}$   
因此高度差为  $L\theta = 2.9 \times 10^{-5} \text{ m}$   
(2) 这说明  $G_1$  处的劈尖角减小,  $G_2$  处的劈尖角增大, 因此  $G_1$  短、 $G_2$  长  
(3) 说明  $G_2$  的表面不水平, 而是从左到右向下倾斜
- 
7. (1) 根据公式, 暗环半径  $r = \sqrt{kR\lambda}$   
代入公式得  $k\lambda_1 = (k+1)\lambda_2$ , 解得  $k = 4$ , 进而  $r = 2.1 \text{ mm}$   
(2) 根据公式,  $\sqrt{4.5R\lambda_1} = \sqrt{5.5R\lambda_2}$ , 解得  $\lambda_2 = 409 \text{ nm}$

8. (1) 光程差改变了  $2(n-1)h$

(2) 移动一个条纹间距, 说明光程差改变了  $\lambda$ , 令  $2(n-1)h = \lambda$ , 得  $h = \frac{\lambda}{2(n-1)}$

---

9. 类比到杨氏双缝干涉,  $d = 1 \text{ mm}$ ,  $D = 0.95 \text{ m}$ , 条纹间距  $\Delta x = \frac{D}{d}\lambda = 0.57 \text{ mm}$

根据相似三角形, 在屏幕上出现条纹的区域是  $x = 2.67 \text{ mm} \sim 9 \text{ mm}$  的区域。

满足  $x = k\Delta x$  的是暗纹,  $k = 5, 6, \dots, 15$  时满足条件, 因此有 11 条暗纹。

满足  $x = (k-0.5)\Delta x$  的是暗纹,  $k = 6, \dots, 16$  时满足条件, 因此有 11 条明纹。

---

10. 根据斯涅耳定律, 折射角满足  $\sin i = n \sin r$ , 解得  $\sin r = 0.431$ ,  $\cos r = 0.902$

光程差  $\delta = 2nh \cos r + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$ , 得  $h = \frac{\lambda}{4n \cos r} = 104 \text{ nm}$

---

11. 焦距  $f = R/2 = 15 \text{ cm}$

当  $s_1 = 25 \text{ cm}$  时, 像距为  $s'_1 = \frac{s_1 f}{s_1 - f} = 37.5 \text{ cm}$ , 放大率  $m = \frac{37.5}{25} = 1.5$

当  $s_2 = 10 \text{ cm}$  时, 像距为  $s'_2 = \frac{s_2 f}{s_2 - f} = -30 \text{ cm}$ , 放大率  $m = \frac{30}{10} = 3$

---

## 第 16 章

1. (1) 根据宽度公式可知, 缝宽增大, 将使得所有条纹变窄, 但亮度变大

(2) 单缝与透镜的距离没有影响, 条纹不变。

(3) 条纹一定在透镜的焦点上, 因此移动单缝, 条纹不动。(4) 同理, 透镜向上移动, 条纹也向上移动。

(5) 波长边长, 根据宽度公式, 所有条纹都变宽。

---

2. (1) 根据公式, 中央明纹宽度为  $2f \frac{\lambda}{a} = 0.06 \text{ m}$

(2) 中央明纹对应的衍射角为  $\sin \theta = \pm \frac{\lambda}{a} = \pm 0.03$

根据光栅方程, 光栅衍射主极大应满足  $d \sin \theta = k\lambda$

在  $\sin \theta \in (-0.03, 0.03)$  的范围内,  $k = 0, \pm 1, \pm 2$  满足要求, 因此共 5 个主极大。

---

3. 能使  $d$  最大的情况, 是第三级主极大恰好超出范围, 第二级主极大缺级。

根据光栅方程,  $d \sin \theta = k\lambda$ , 得  $k = \frac{d}{\lambda} \sin \theta < \frac{d}{\lambda}$

要使  $k = 3$  时上式不能成立,  $d$  最大可取  $3\lambda$ . 此处波长应取最短波长, 得  $d = 1200 \text{ nm}$ .

为了使第二级缺级,  $\frac{d}{a} = 2$ , 得  $a = 600 \text{ nm}$

- 
4. 设自然光和线偏振光的强度分别为  $I_1, I_2$

对于自然光, 无论如何旋转偏振片, 透射光的强度均为  $\frac{1}{2}I_1$

对于线偏振光, 透射光最大强度为  $I_2$ , 最小强度为 0

根据题意,  $\frac{1}{2}I_1 + I_2 = 5 \times \frac{1}{2}I_1$ , 得  $I_1 : I_2 = 1 : 2$

---

5. (1) 根据题意,  $60^\circ$  是起偏角。因此  $\tan 60^\circ = n_{21} = \sqrt{3}$

(2) 折射光线与反射光线垂直, 因此折射角为  $30^\circ$

(3) 反射光是完全偏振光, 折射光是部分偏振光。

---

## 第 17 章

1. (1) 正确, 这就是爱因斯坦相对性原理; (2)(3) 正确, 这就是光速不变原理。
- 

2. (1) 根据题意, 在  $S$  系中,  $\Delta t = 0$ ,  $\Delta x = 1 \text{ m}$ , 在  $S'$  系中,  $\Delta x' = 2 \text{ m}$

根据洛伦兹坐标变换,  $\Delta x' = \frac{\Delta x - u\Delta t}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$ , 解得  $u = \frac{\sqrt{3}}{2}c$

进而  $\Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{u}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = -\frac{\sqrt{3}}{c}$

结果为负数, 说明在  $S'$  系中, 事件 2 比事件 1 先发生。

---

3. (1) 记事件 1: 光源发出闪光, 事件 2: 接收器接收到闪光。

在  $S'$  系的人看来,  $\Delta x' = -L$ ,  $\Delta t' = \frac{L}{c}$

根据洛伦兹坐标变换,  $\Delta t = \frac{\Delta t' + \frac{u}{c^2}\Delta x'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{\frac{L}{c} + \frac{0.6c}{c^2} \cdot (-L)}{\sqrt{1 - (0.6c)^2/c^2}} = \frac{L}{2c} = 5 \times 10^{-3} \text{ s}$

---

4. (1) 根据洛伦兹速度变换,  $v = \frac{v' + u}{1 + uv'/c^2} \approx 0.909c$

(2) 从飞船上来看, 导弹与飞船的距离是  $3 \text{ s} \times 0.4c = 3.6 \times 10^8 \text{ m}$

从地面来看, 根据时间延缓效应,  $\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = 5 \text{ s}$

因此地面上看, 二者的距离是  $5 \text{ s} \times (0.909c - 0.8c) = 1.64 \times 10^8 \text{ m}$

---

5. 洛伦兹坐标变换式  $\Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{u}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$

- (1) 错误, 若  $\Delta x = 0, \Delta t = 0$ , 则  $\Delta t' = 0$ , 存在反例
- (2) 错误, 若  $\Delta x \neq 0, \Delta t = 0, u \neq 0$ , 则  $\Delta t' \neq 0$ , 一定不同时
- (3) 正确, 若  $\Delta x = 0, \Delta t = 0$ , 则  $\Delta t' = 0$ , 一定同时
- (4) 错误, 若  $\Delta x \neq 0, \Delta t \neq 0$ , 但  $\Delta t - \frac{u}{c^2}\Delta x = 0$ , 有可能出现  $\Delta t' = 0$

6. 由时间延缓效应,  $\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1-u^2/c^2}} = 3.5 \times 10^{-5} \text{ s}$   
运动距离  $u\Delta t = 1.04 \times 10^4 \text{ m}$

7. 根据题意, 正方形应该是沿着对角线方向运动的。  
 $y$  方向的对角线长度不变, 记为  $L$ , 则  $x$  方向的对角线长度变为  $\frac{L}{\sqrt{3}}$   
根据长度收缩公式,  $\frac{L}{\sqrt{3}} = \frac{L}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$ , 解得  $u = \frac{\sqrt{6}}{3}c$

8. 记事件 1:  $x_1$  点发出闪光, 事件 2:  $x_2$  点收到闪光  
根据题意, 在  $S$  系中,  $\Delta x = l, \Delta t = \frac{l}{c}$   
(1) 根据洛伦兹坐标变换,  $\Delta x' = \frac{\Delta x - \beta c \Delta t}{\sqrt{1-\beta^2}} = \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}l$   
注意  $S$  系中的  $l$  并不是固有长度, 不能贸然使用长度收缩效应的公式。  
(2) 根据洛伦兹坐标变换,  $\Delta t' = \frac{\Delta t - \beta/c \Delta x}{\sqrt{1-\beta^2}} = \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}} \cdot \frac{l}{c}$

9. 根据长度收缩效应, 长边变为  $a\sqrt{1-u^2/c^2}$ , 宽不变, 仍为  $b$   
相对论质量变为  $\frac{m_0}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$ , 因此质量密度为  $\frac{m_0}{\sqrt{1-u^2/c^2}} \div (ab\sqrt{1-u^2/c^2}) = \frac{m_0}{ab(1-u^2/c^2)}$

10. (1) 根据长度收缩效应,  $l = l_0\sqrt{1-u^2/c^2}$ , 解得  $u = c\sqrt{1-\frac{l^2}{l_0^2}}$   
(2)  $E_k = E - E_0 = \left(\frac{m_0}{\sqrt{1-u^2/c^2}} - m_0\right)c^2 = \frac{l_0-l}{l}m_0c^2$

11. 设裂变后粒子的相对论质量为  $m_1, m_2$ , 则由动量守恒,  $m_1v_1 = m_2v_2$ ; 由能量守恒,  $m_0c^2 = m_1c^2 + m_2c^2$   
解得  $m_1 = \frac{4}{7}m_0, m_2 = \frac{3}{7}m_0$   
根据静质量与相对论质量的关系,  $m_{10} = m_1\sqrt{1-v_1^2/c^2} = \frac{16}{35}m_0, m_{20} = m_2\sqrt{1-v_2^2/c^2} = \frac{9}{35}m_0$   
因此质量亏损  $\Delta m = m_0 - m_{10} - m_{20} = \frac{2}{7}m_0$ , 释放的动能为  $E_k = \Delta mc^2 = \frac{2}{7}m_0c^2$

## 第 18 章

1. (1) 根据维恩位移定律,  $\lambda_m = \frac{b}{T} = 4.4 \times 10^{-7} \text{ m}$ ,  $\nu_m = \frac{c}{\lambda_m} = 6.8 \times 10^{14} \text{ Hz}$

(2) 根据斯忒藩-玻尔兹曼定律,  $M = \sigma T^4$ , 因此整个星球的辐射强度为  $4\pi R^2 M$

而到达地球的强度  $I = \frac{4\pi R^2 M}{4\pi r^2}$ , 解得  $D = 2R = 2.6 \times 10^7 \text{ m}$

2. 根据光电效应方程,  $eU_c = h\nu_0 - W$ , 由此可知  $U_c$  与  $\nu_0$  存在线性关系,  $U_c = \frac{h}{e}\nu_0 - \frac{W}{e}$

用这两组数据解得斜率为  $\frac{h}{e} = 3.9 \times 10^{-15} \text{ V} \cdot \text{s}$ , 得  $h = 6.3 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$

截距为  $-\frac{W}{e} = -1.68 \text{ V}$ , 得  $W = 1.68 \text{ eV}$ ; 令  $U_c = 0$ , 可得截止频率为  $\nu_0 = 4.3 \times 10^{14} \text{ Hz}$

3. 根据康普顿散射公式, 当  $\varphi = 180^\circ$  时, 波长增加最多,  $\Delta\lambda = \frac{2h}{m_0 c} = 4.86 \times 10^{-12} \text{ m}$

原来的波长为  $\lambda_0 = \frac{hc}{E_0} = 3.11 \times 10^{-10} \text{ m}$

因此电子获得的动能就是光子能量的损失,  $E = E_0 - \frac{hc}{\lambda_0 + \Delta\lambda} = 9.85 \times 10^{-18} \text{ J} = 62 \text{ eV}$

4. 电子的速度满足  $\frac{1}{2}mv^2 = eU$ , 因此  $\lambda = \frac{h}{mv} = 6.1 \times 10^{-12} \text{ m}$

5. 根据题意,  $\Delta y = 0.50 \text{ mm}$

根据不确定性关系,  $\Delta y \Delta p_y \geq \frac{h}{4\pi}$ , 得  $\Delta p_y \geq 1.055 \times 10^{-31} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$

利用加速电压可得  $p_x = \sqrt{2m_0 eU} = 5.12 \times 10^{-23} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$

根据几何关系可知,  $d = \frac{\Delta p_y}{p_x} l = 0.6 \text{ nm}$

6. (1) 根据归一化条件,  $\int_0^\infty (Axe^{-\lambda x})^2 dx = \frac{A^2}{4\lambda^3} = 1$ , 解得  $A = 2\lambda^{\frac{3}{2}}$

(2) 概率密度  $f(x) = (Axe^{-\lambda x})^2 = 4\lambda^3 x^2 e^{-2\lambda x}$

求导得  $\frac{df}{dx} = 8\lambda^3 x(1 - \lambda x)e^{-2\lambda x}$  令其等于零得  $x = \frac{1}{\lambda}$

(3)  $\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = 2\lambda^{\frac{5}{2}}(\lambda x - 2)e^{-\lambda x}$ , 代入薛定谔方程  $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + U\psi = E\psi$ , 得  $E - U = \frac{\hbar^2 \lambda}{mx} - \frac{\hbar^2 \lambda^2}{2m}$

7. (1)、(3) 正确

(2) 错误, 因为  $m_s$  只能取  $\pm \frac{1}{2}$ ; (4) 错误, 因为  $m_l$  最多只能取  $\pm l$

(5) 错误, 因为  $l$  不能为负数; (6) 错误, 因为  $n$  不能为负数; (7) 错误, 因为  $l$  最多只能取  $n - 1$